

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN FÍSICA · ANDALUCÍA

TEMA 03

Anatomía y fisiología humanas implicadas en la actividad física.
Patologías relacionadas con el aparato motor. Evaluación y
tratamiento en el proceso educativo.

Temario oficial: Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE 21/09/1993) · Marco normativo LOMLOE y
Junta de Andalucía

Tema 03. Anatomía y fisiología de la actividad física, patologías del aparato motor y su tratamiento educativo

1. Introducción
2. Bases de la anatomía del movimiento: posición, planos, ejes y terminología
3. El aparato locomotor (I): sistema óseo
4. El aparato locomotor (II): sistema articular
5. El aparato locomotor (III): sistema muscular
6. Sistema nervioso y control del movimiento
7. Sistema cardiovascular y actividad física
8. Sistema respiratorio
9. Metabolismo energético y actividad física
10. Sistema endocrino y termorregulación
11. Síntesis: el organismo infantil ante el ejercicio
12. Patologías relacionadas con el aparato motor en la edad escolar
13. Evaluación de las patologías en el proceso educativo
14. Tratamiento en el proceso educativo: prevención, adaptación e intervención
15. Marco normativo aplicado al tema
16. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje
17. Conclusión
18. Bibliografía y webgrafía
19. Esquema-resumen para memorizar
20. Preguntas de autoevaluación
21. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 03. Anatomía y fisiología de la actividad física, patologías del aparato motor y su tratamiento educativo

1. Introducción

El cuerpo humano en movimiento es el **objeto y el medio** de la Educación Física. Ningún otro área del currículo de Primaria trabaja de forma tan directa sobre el organismo del alumnado: cada sesión moviliza huesos, articulaciones y músculos, exige adaptaciones del sistema cardiovascular y respiratorio, demanda energía y pone a prueba el control del sistema nervioso. Por eso, el maestro o la maestra especialista necesita un **conocimiento anatómico y fisiológico sólido**, no para formar médicos, sino para tomar decisiones didácticas seguras, eficaces y ajustadas a las características evolutivas de niños y niñas de 6 a 12 años.

La importancia del tema se justifica desde cuatro planos:

1. **Plano científico.** La anatomía (estudio de la estructura del cuerpo) y la fisiología (estudio de su funcionamiento) son las ciencias básicas sobre las que se asientan el entrenamiento, la biomecánica, el aprendizaje motor y la educación para la salud. Autores clásicos de la fisiología del ejercicio como **Astrand y Rodahl** (*Fisiología del trabajo físico*), **Wilmore y Costill** (*Fisiología del esfuerzo y del deporte*), **McArdle, Katch y Katch** o, en España, **López Chicharro y Fernández Vaquero** (*Fisiología del ejercicio*) constituyen la referencia de este tema.
2. **Plano normativo.** El Real Decreto 157/2022 y, en Andalucía, el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023, sitúan la **salud** en el centro del área: la competencia específica 1 se orienta a adoptar un estilo de vida activo y saludable, y el bloque de saberes “Vida activa y saludable” incluye la salud física, la prevención de lesiones, la higiene postural, el calentamiento y los primeros auxilios. Sin conocer el organismo no puede enseñarse a cuidarlo.
3. **Plano preventivo.** La etapa de Primaria coincide con un periodo de **crecimiento óseo activo** (cartílagos de crecimiento abiertos), en el que aparecen o se detectan muchas alteraciones del aparato locomotor (escoliosis, pies planos, apofisitis). El docente de EF es, a menudo, el primer profesional que observa al alumnado en movimiento y en ropa deportiva, lo que le convierte en un **agente privilegiado de detección precoz**.
4. **Plano inclusivo.** En las aulas andaluzas conviven alumnos y alumnas con asma, diabetes tipo 1, cardiopatías, epilepsia o lesiones temporales. La LOMLOE exige una escuela inclusiva basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): la respuesta ya no es “eximir” al alumnado, sino **adaptar** la actividad física para que todos participen con seguridad.

El título oficial, procedente de la Orden de 1993, se estructura en tres bloques que desarrollaremos en este orden: (a) anatomía y fisiología implicadas en la actividad física; (b)

patologías relacionadas con el aparato motor; y (c) evaluación y tratamiento en el proceso educativo. Cuando el título habla de “tratamiento” debe entenderse, desde el enfoque actual, como **intervención educativa** (prevención, compensación, adaptación y coordinación con los servicios sanitarios), nunca como tratamiento clínico, que es competencia exclusiva del personal sanitario.

Idea clave: el maestro de EF no diagnostica ni trata clínicamente; **observa, detecta, comunica, adapta, previene y educa**. Esa es la frontera profesional que hay que dejar clara en el examen.

2. Bases de la anatomía del movimiento: posición, planos, ejes y terminología

2.1. Posición anatómica

Todas las descripciones anatómicas se refieren a la **posición anatómica de referencia**: sujeto de pie, erguido, mirada al frente, brazos extendidos a lo largo del cuerpo con las **palmas hacia delante**, piernas juntas y pies paralelos apoyados en el suelo. Es un convenio que permite describir sin ambigüedad la localización de estructuras y la dirección de los movimientos.

2.2. Planos y ejes

El movimiento articular se describe como un giro que ocurre **en un plano y alrededor de un eje** perpendicular a dicho plano.

Plano	Divide el cuerpo en	Eje perpendicular	Movimientos típicos	Ejemplo en EF
Sagital (anteroposterior)	Mitad derecha e izquierda	Transversal (frontal o laterolateral)	Flexión y extensión	Voltereta adelante, carrera, sentadilla
Frontal (coronal)	Parte anterior y posterior	Sagital (anteroposterior)	Abducción, aducción, inclinación lateral	Rueda lateral, saltos de tijera (“jumping jacks”)
Transversal (horizontal)	Parte superior e inferior	Longitudinal (vertical)	Rotaciones, pronación-supinación	Giro sobre el eje en un salto, lanzamiento de disco

La mayoría de los gestos deportivos son **multiplanares** (un lanzamiento de balonmano combina extensión, abducción y rotación), lo que conviene recordar al diseñar tareas variadas.

2.3. Terminología de posición y dirección

- **Superior/craneal** e **inferior/caudal**; **anterior/ventral** y **posterior/dorsal**.
- **Medial** (más cerca de la línea media) y **lateral** (más alejado).
- **Proximal** y **distal** (en las extremidades, más cerca o más lejos de la raíz del miembro).
- **Superficial** y **profundo**; **homolateral/ipsilateral** y **contralateral** (de gran interés para entender la lateralidad y la coordinación cruzada del gateo o la marcha).
- **Palmar** y **dorsal** en la mano; **plantar** y **dorsal** en el pie.

2.4. Terminología de los movimientos

Movimiento	Definición	Ejemplo
Flexión / extensión	Disminuir / aumentar el ángulo articular en el plano sagital	Flexión de codo al botar
Abducción / aducción	Alejar / acercar un segmento a la línea media	Elevación lateral del brazo
Rotación interna / externa	Giro sobre el eje longitudinal hacia dentro / fuera	Rotación de hombro en el lanzamiento
Pronación / supinación	Giro del antebrazo palma abajo / palma arriba	Recepción de un pase de voleibol de antebrazos
Circunducción	Combinación de movimientos que describe un cono	Molinos de brazos en el calentamiento
Flexión dorsal / plantar	Elevar el dorso del pie / ponerse de puntillas	Batida en salto
Inversión / eversión	Planta del pie hacia dentro / fuera	Mecanismo del esguince de tobillo (inversión)
Elevación / depresión; antepulsión / retropulsión	Movimientos de la cintura escapular	Encoger hombros

3. El aparato locomotor (I): sistema óseo

El aparato locomotor está formado por un **sistema pasivo** (huesos y articulaciones) y un **sistema activo** (músculos y tendones), dirigidos por el sistema nervioso.

3.1. Funciones del hueso

1. **Soporte** y mantenimiento de la forma corporal.
2. **Protección** de órganos vitales (cráneo-encéfalo, caja torácica-corazón y pulmones, columna-médula).
3. **Movimiento**: actúan como palancas sobre las que traccionan los músculos.
4. **Hematopoyesis**: la médula ósea roja produce células sanguíneas.

5. **Reserva mineral** de calcio y fósforo, y reserva energética (médula amarilla, rica en grasa).

3.2. Estructura y composición

El hueso es un tejido vivo y dinámico compuesto por una **matriz orgánica** (fibras de colágeno, que aportan flexibilidad) y una **matriz inorgánica** (sales de calcio, sobre todo hidroxapatita, que aportan dureza). Sus células son los **osteoblastos** (forman hueso), **osteocitos** (lo mantienen) y **osteoclastos** (lo reabsorben). El equilibrio entre formación y reabsorción constituye el **remodelado óseo**, que responde a las cargas mecánicas (**ley de Wolff**, 1892: el hueso se adapta a las fuerzas que soporta). De ahí que la actividad física con impacto (saltos, carreras) durante la infancia sea decisiva para alcanzar un buen **pico de masa ósea**, principal factor protector frente a la osteoporosis en la edad adulta.

Distinguimos dos tipos de tejido óseo: **compacto o cortical** (denso, en la diáfisis) y **esponjoso o trabecular** (en las epífisis y huesos cortos, con trabéculas orientadas según las líneas de fuerza).

Partes de un hueso largo:

- **Diáfisis:** cuerpo o caña, con la cavidad medular.
- **Epífisis:** extremos, recubiertos de cartílago articular.
- **Metáfisis:** zona de transición donde, en el niño, se sitúa el **cartílago de crecimiento o fisis** (placa epifisaria), responsable del crecimiento en longitud. Es una zona **más débil que el hueso y que los ligamentos** en la infancia: por ello un traumatismo que en un adulto produciría un esguince puede producir en un niño una lesión fisaria (clasificación de **Salter-Harris**).
- **Periostio:** membrana externa, vascularizada e inervada, responsable del crecimiento en grosor. En el niño es grueso, lo que explica las fracturas “en tallo verde”.
- **Endostio:** recubre la cavidad medular.

La **osificación** comienza en la vida fetal y no concluye hasta el final de la adolescencia o principios de la edad adulta, cuando las fisis se cierran. En Primaria, por tanto, todo el esqueleto está en crecimiento, lo que justifica evitar cargas axiales elevadas, impactos repetitivos asimétricos y especialización precoz.

3.3. Clasificación de los huesos por su forma

Tipo	Características	Ejemplos
Largos	Predomina la longitud; diáfisis y dos epífisis	Fémur, húmero, tibia, falanges
Cortos	Dimensiones similares, tejido esponjoso	Carpo, tarso
Planos	Finos, protegen y dan inserción muscular	Cráneo, esternón, escápula, costillas
Irregulares	Formas complejas	Vértebras, hueso coxal
Sesamoideos	Incluidos en tendones	Rótula

3.4. El esqueleto humano: axial y apendicular

El esqueleto adulto tiene aproximadamente **206 huesos** (el recién nacido tiene más, que se fusionan con el crecimiento).

Esqueleto axial (eje del cuerpo):

- **Cráneo** (frontal, parietales, temporales, occipital, esfenoides, etmoides) y **cara** (maxilares, mandíbula, malares, nasales...).
- **Columna vertebral**: unas 33 vértebras (cifra con pequeñas variaciones individuales): **7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, sacro** (5 fusionadas) y **cóccix** (3-5 fusionadas, habitualmente 4). Presenta cuatro **curvaturas fisiológicas** en el plano sagital: lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra. Estas curvas aumentan la resistencia a la compresión y amortiguan impactos. Entre los cuerpos vertebrales se sitúan los **discos intervertebrales** (anillo fibroso y núcleo pulposo). En el plano frontal la columna debe ser **recta**: cualquier curvatura lateral estructurada es patológica (escoliosis).
- **Caja torácica**: esternón y 12 pares de costillas (7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes).

Esqueleto apendicular (extremidades y cinturas):

- **Cintura escapular**: clavícula y escápula (omóplato).
- **Miembro superior**: húmero; cúbito y radio; carpo (8 huesos), metacarpo (5) y falanges (14).
- **Cintura pélvica**: dos huesos coxales (ilion, isquion y pubis fusionados) que con el sacro forman la pelvis.
- **Miembro inferior**: fémur; rótula; tibia y peroné; tarso (7 huesos, entre ellos astrágalo y calcáneo), metatarso (5) y falanges (14). El pie forma **bóvedas o arcos plantares** (longitudinal interno, longitudinal externo y transversal), con tres puntos de apoyo (calcáneo, cabeza del primer y del quinto metatarsiano).

3.5. Palancas óseas

El sistema músculo-esquelético funciona como un conjunto de palancas (punto de apoyo = articulación; potencia = inserción muscular; resistencia = peso del segmento o carga):

- **Primer género** (interapoyo): apoyo entre potencia y resistencia. Ej.: articulación atlanto-occipital al extender la cabeza.
- **Segundo género** (interresistente): resistencia en medio. Ej.: ponerse de puntillas (apoyo en metatarsianos, resistencia peso corporal, potencia tríceps sural).
- **Tercer género** (interpotente): potencia en medio; la más frecuente en el cuerpo, favorece velocidad y amplitud a costa de fuerza. Ej.: flexión de codo con el bíceps.

4. El aparato locomotor (II): sistema articular

4.1. Concepto y clasificación

La articulación es la **unión entre dos o más huesos**. Su clasificación funcional y estructural es:

Tipo funcional	Tipo estructural	Movilidad	Ejemplos
Sinartrosis	Fibrosas (suturas)	Nula	Huesos del cráneo
Anfiartrosis	Cartilaginosas	Escasa	Sínfisis del pubis, uniones intervertebrales
Diartrrosis	Sinoviales	Amplia	Hombro, cadera, rodilla

4.2. Estructura de la articulación sinovial (diartrosis)

- **Superficies articulares** recubiertas de **cartílago hialino** (reduce rozamiento y absorbe impactos; no tiene vasos y se nutre del líquido sinovial, por lo que el movimiento es imprescindible para su salud).
- **Cápsula articular** fibrosa que envuelve la articulación.
- **Membrana sinovial**, que produce el **líquido sinovial** (lubricante y nutritivo). El calentamiento aumenta su producción y fluidez.
- **Ligamentos**: refuerzan la cápsula y limitan movimientos excesivos.
- Estructuras accesorias: **meniscos** (rodilla), **rodetes** (hombro, cadera), **bolsas serosas**.

4.3. Clasificación de las diartrosis según la forma y los ejes de movimiento

Tipo	Ejes	Movimientos	Ejemplo
Enartrosis (esfera-cavidad)	3	Flexo-extensión, abducción-aducción, rotaciones, circunducción	Hombro (escapulohumeral), cadera (coxofemoral)
Condílea (elipsoidal)	2	Flexo-extensión, abducción-aducción	Radiocarpiana (muñeca)
Silla de montar (encaje recíproco)	2	Flexo-extensión, abducción-aducción, oposición	Trapeziometacarpiana del pulgar
Tróclea (bisagra, troclear)	1	Flexo-extensión	Codo (humerocubital), interfalángicas
Trocoide (pivote)	1	Rotación	Radiocubital proximal, atlantoaxoidea
Artrodia (planas)	Deslizamiento	Pequeños desplazamientos	Intercarpianas, acromioclavicular
Bicondílea	1 (+ rotación en flexión)	Flexo-extensión y ligera rotación	Rodilla

4.4. Movilidad articular en la infancia

La **flexibilidad** es la única cualidad física que **involuciona** desde el nacimiento: es máxima en la infancia y decrece progresivamente (Álvarez del Villar, 1985; Hahn, 1988). En Primaria su trabajo es de **mantenimiento**, mediante juegos, ejercicios dinámicos y estiramientos suaves, evitando forzar posiciones extremas (por ejemplo, el “puente” sin control o la hiperflexión cervical en la voltereta mal ejecutada), ya que la laxitud articular infantil hace más vulnerables las estructuras.

Idea clave: las diartrosis son las articulaciones del movimiento; el cartílago articular se nutre gracias al propio movimiento, y la fisis es el punto débil del esqueleto infantil.

5. El aparato locomotor (III): sistema muscular

5.1. Tipos de tejido muscular

Tipo	Control	Aspecto	Localización	Características
Esquelético	Voluntario (sistema nervioso somático)	Estriado	Músculos que mueven el esqueleto	Contracción rápida, fatigable
Cardíaco	Involuntario (autónomo, automatismo propio)	Estriado	Miocardio	Contracción rítmica, muy resistente a la fatiga
Liso	Involuntario (autónomo)	No estriado	Vasos, vísceras, bronquios	Contracción lenta y mantenida

En el cuerpo humano hay más de **600 músculos esqueléticos**, que suponen en torno al 40% del peso corporal del adulto (algo menos en el niño, en quien la proporción muscular aumenta con la pubertad).

5.2. Funciones del músculo esquelético

Producir movimiento, mantener la postura, estabilizar articulaciones, producir calor (termogénesis) y proteger estructuras internas. Además, hoy se reconoce al músculo como un **órgano endocrino** que libera mioquinas durante la contracción, con efectos beneficiosos sobre el metabolismo, el cerebro y el sistema inmunitario.

5.3. Estructura macroscópica y microscópica

De fuera hacia dentro:

1. **Músculo** envuelto por el **epimisio**, que se continúa con el **tendón**, que lo une al hueso (origen o inserción proximal, más fija, e inserción distal, más móvil).
2. **Fascículos** envueltos por el **perimisio**.
3. **Fibras musculares** (células multinucleadas, de hasta varios centímetros) envueltas por el **endomisio**. Su membrana es el **sarcolema**, su citoplasma el **sarcoplasma** y su retículo endoplásmico el **retículo sarcoplásmico**, que almacena el calcio. Los **túbulos T** transmiten el impulso nervioso al interior.
4. **Miofibrillas**, formadas por unidades repetidas llamadas **sarcómeros**, la **unidad funcional contráctil**, delimitada por dos **líneas o discos Z**.
5. **Miofilamentos: actina** (fino, asociado a **troponina** y **tropomiosina**) y **miosina** (grueso, con “cabezas” capaces de unirse a la actina y de hidrolizar ATP).

La alternancia de **bandas A** (oscuras: miosina con solapamiento de actina), **bandas I** (claras: solo actina) y **zona H** (solo miosina) es la que da el aspecto estriado.

5.4. La contracción muscular: teoría de los filamentos deslizantes

Propuesta en 1954 por **Huxley y Hanson** y, de forma independiente, por **A. F. Huxley y Niedergerke**, explica que el músculo se acorta porque los filamentos de actina **se deslizan** sobre los de miosina hacia el centro del sarcómero, sin que los filamentos cambien de longitud. Secuencia:

1. **Impulso nervioso**: la motoneurona libera **acetilcolina** en la placa motora (unión neuromuscular).
2. **Potencial de acción** en el sarcolema que se propaga por los túbulos T.
3. **Liberación de calcio** desde el retículo sarcoplásmico.
4. El calcio se une a la **troponina**, que desplaza a la **tropomiosina** y deja libres los puntos activos de la actina.
5. Las cabezas de miosina, energizadas por la hidrólisis del **ATP**, forman **puentes cruzados** con la actina y realizan el “golpe de fuerza” que tracciona la actina hacia la línea M.
6. Un nuevo ATP se une a la miosina y provoca la separación del puente; el ciclo se repite mientras haya calcio y ATP.
7. **Relajación**: cesa el estímulo, el calcio se bombea de vuelta al retículo (proceso que también consume ATP) y la tropomiosina vuelve a bloquear la actina.

Al acortarse el sarcómero, las bandas I y la zona H se estrechan, mientras que la banda A mantiene su longitud. Este proceso explica por qué el ATP es imprescindible tanto para contraer como para relajar (la rigidez cadavérica se produce por ausencia de ATP).

5.5. Tipos de fibras musculares

Característica	Tipo I (lentas, rojas, oxidativas)	Tipo IIa (rápidas oxidativo-glucolíticas)	Tipo IIx (rápidas glucolíticas, blancas)
Velocidad de contracción	Lenta	Rápida	Muy rápida
Fuerza	Baja	Media-alta	Alta
Resistencia a la fatiga	Muy alta	Media	Baja
Mitocondrias, mioglobina, capilares	Abundantes	Intermedios	Escasos
Metabolismo predominante	Aeróbico	Mixto	Anaeróbico (ATP-PC, glucólisis)
Ejemplo de actividad	Carrera continua, postura	400-800 m, deportes colectivos	Saltos, sprint, lanzamientos

La proporción de fibras está condicionada genéticamente, aunque el entrenamiento modifica sus propiedades. En la infancia el perfil enzimático es predominantemente **oxidativo** y la capacidad glucolítica es reducida, por lo que el niño es un buen “deportista aeróbico” que se recupera muy rápido de esfuerzos breves.

5.6. Tipos de contracción muscular

Tipo	Longitud del músculo	Descripción	Ejemplo
Isométrica (estática)	No varía	La tensión iguala a la resistencia; no hay movimiento	Mantener una plancha abdominal, empujar una pared
Isotónica concéntrica	Se acorta	La fuerza supera la resistencia	Subir en una dominada, fase de subida de la sentadilla
Isotónica excéntrica	Se alarga bajo tensión	La resistencia supera la fuerza; el músculo frena	Bajar escaleras, recepción de un salto
Isocinética	Varía a velocidad constante	Requiere aparatos específicos	Dinamómetros isocinéticos
Auxotónica	Varía la tensión y la longitud	Lo más habitual en la realidad	Estirar una goma elástica

La combinación de una fase excéntrica seguida inmediatamente de una concéntrica constituye el **ciclo de estiramiento-acortamiento**, base de la pliometría y de los multisaltos (en Primaria, solo en forma de juegos de saltos de baja intensidad: comba, rayuela, saltos de obstáculos bajos).

5.7. Funciones de los músculos en el movimiento

- **Agonista:** principal responsable del movimiento.
- **Antagonista:** realiza la acción contraria; se relaja para permitir el movimiento (**inervación recíproca**, Sherrington).
- **Sinergista:** colabora con el agonista.
- **Fijador o estabilizador:** inmoviliza la articulación proximal para dar base al movimiento (por ejemplo, la musculatura del *core*).

5.8. Principales músculos y sus acciones

Región	Músculo	Acción principal	Ejemplo de ejercicio/juego
Cuello	Esternocleidomastoideo	Flexión y rotación contralateral de la cabeza	Movilidad cervical suave
Tronco anterior	Recto del abdomen	Flexión del tronco; retroversión pélvica	Abdominales con piernas flexionadas
	Oblicuos externo e interno	Rotación e inclinación del tronco	Lanzamientos con giro
	Transverso del abdomen	Faja abdominal; estabilización lumbar	Plancha, “hacer de tabla”
Tronco posterior	Erectores espinales	Extensión de la columna	“Supermán” en decúbito prono
	Trapezio	Elevación, retracción y rotación de la escápula	Tracciones, trepa
	Dorsal ancho	Aducción, extensión y rotación interna del hombro	Trepa, nadar, tirar de cuerda
	Romboides	Retracción escapular (corrector de hombros adelantados)	Remo con goma elástica
Tórax	Pectoral mayor	Aducción horizontal y rotación interna del hombro	Flexiones de brazos, pase de pecho
	Diafragma	Principal músculo inspiratorio	Respiración diafragmática en la vuelta a la calma
Hombro y brazo	Deltoides	Abducción del hombro (y flexión/extensión según la porción)	Lanzamientos por encima de la cabeza
	Bíceps braquial	Flexión del codo y supinación	Trepa, transportes
	Tríceps braquial	Extensión del codo	Flexiones, lanzamientos
Cadera	Psoas-ilíaco	Flexión de cadera (su acortamiento favorece la hiperlordosis)	Skiping; estirarlo en zancada
	Glúteo mayor	Extensión y rotación externa de cadera	Saltos, subir escalones

Región	Músculo	Acción principal	Ejemplo de ejercicio/juego
	Glúteo medio	Abducción y estabilidad pélvica en la marcha	Desplazamientos laterales
	Aductores	Aducción de cadera	Juegos de pase con los pies
Muslo	Cuádriceps	Extensión de rodilla; el recto anterior también flexiona la cadera	Saltos, carrera, golpeo
	Isquiotibiales (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso)	Flexión de rodilla y extensión de cadera	Frenadas, carrera
Pierna	Tríceps sural (gemelos y sóleo)	Flexión plantar	Batidas, saltos a la comba
	Tibial anterior	Flexión dorsal e inversión del pie	Marcha sobre talones
Pie	Musculatura intrínseca plantar	Mantenimiento del arco plantar	Coger objetos con los dedos, andar descalzo en arena

5.9. Propiedades del músculo y su relación con la EF

Excitabilidad, contractilidad, elasticidad, extensibilidad y tono. El **tono muscular** es el estado de ligera tensión permanente del músculo en reposo, regulado por el sistema nervioso; es la base de la postura y del control tónico, que en la teoría psicomotriz (Wallon, Ajuriaguerra) está íntimamente ligado a la emoción. Los desequilibrios entre grupos musculares (por ejemplo, isquiotibiales acortados y abdominales débiles) están en el origen de muchas alteraciones posturales.

6. Sistema nervioso y control del movimiento

6.1. Organización general

El sistema nervioso recibe información (función **sensitiva**), la integra (**integradora**) y elabora respuestas (**motora**). Su unidad estructural y funcional es la **neurona** (cuerpo celular, dendritas y axón, a menudo recubierto de **mielina**, cuya maduración progresiva —mielinización, de dirección **cefalocaudal** y **proximodistal**— explica la evolución de la coordinación en la infancia). Las neuronas se comunican mediante **sinapsis** químicas con neurotransmisores.

Sistema nervioso central (SNC):

- **Encéfalo:**

- **Cerebro:** la **corteza motora primaria** (circunvolución precentral) inicia el movimiento voluntario según una representación somatotópica (el **homúnculo motor** de Penfield, con gran representación de mano y cara); el **área premotora** y el **área motora suplementaria** planifican secuencias; la corteza somatosensorial (poscentral) recibe la información táctil y propioceptiva. Los **ganglios basales** regulan la iniciación y la fluidez del movimiento.
- **Cerebelo:** coordinación, equilibrio, precisión, ajuste del tono y **aprendizaje motor** (compara el movimiento planificado con el realizado y corrige errores).
- **Tronco del encéfalo** (mesencéfalo, protuberancia y bulbo): control de funciones vitales (respiración, frecuencia cardíaca), del tono postural y de reflejos.
- **Médula espinal:** vía de conducción de impulsos (vías ascendentes sensitivas y descendentes motoras, como la **vía piramidal o corticoespinal**) y centro de los **reflejos medulares**.

Sistema nervioso periférico (SNP):

- **Somático:** nervios craneales (12 pares) y raquídeos (31 pares), con fibras **aferentes** (sensitivas) y **eferentes** (motoras) hacia los músculos esqueléticos.
- **Autónomo o vegetativo:** **simpático** (activación, “lucha o huida”: aumenta frecuencia cardíaca, broncodilatación, moviliza glucosa; predomina durante el ejercicio) y **parasimpático** (reposo y recuperación).

6.2. Motoneurona y unidad motora

La **motoneurona alfa**, cuyo cuerpo se encuentra en el asta anterior de la médula, inerva fibras musculares esqueléticas. La **unidad motora** es el conjunto formado por **una motoneurona y todas las fibras musculares que inerva** (Sherrington). Todas las fibras de una unidad motora son del mismo tipo y se contraen a la vez según la **ley del todo o nada**.

- Unidades motoras **pequeñas** (pocas fibras por neurona): movimientos finos y precisos (músculos de los ojos, de la mano).
- Unidades motoras **grandes** (cientos o miles de fibras): movimientos de fuerza (cuádriceps, glúteos).

La fuerza se gradúa mediante el **reclutamiento** de más unidades motoras (siguiendo el **principio del tamaño de Henneman**: primero las pequeñas y lentas, después las grandes y rápidas) y el aumento de la **frecuencia de estimulación**. En la infancia, las primeras mejoras de fuerza se deben fundamentalmente a **adaptaciones neurales** (mejor reclutamiento y coordinación intra e intermuscular), no a hipertrofia, ya que esta depende de la testosterona puberal.

6.3. Receptores sensoriales y propioceptores

El movimiento se regula gracias a la información de los **exteroceptores** (visión, oído, tacto), **interoceptores** (vísceras) y **propioceptores**, que informan de la posición y el movimiento del propio cuerpo:

Propioceptor	Localización	Informa de	Respuesta refleja
Huso neuromuscular	En paralelo a las fibras musculares	Longitud y velocidad de estiramiento	Reflejo miotático: contracción del músculo estirado
Órgano tendinoso de Golgi	Unión músculo-tendón	Tensión muscular	Reflejo miotático inverso: relajación del músculo (protección)
Receptores articulares (Ruffini, Pacini)	Cápsula y ligamentos	Posición, ángulo y aceleración articular	Ajustes posturales
Aparato vestibular	Oído interno	Posición y aceleraciones de la cabeza	Equilibrio, reflejos posturales

La **propiocepción** es la base del esquema corporal, del equilibrio y de la prevención de lesiones (un tobillo con buena propiocepción se esguinza menos). Por eso los juegos de equilibrio sobre superficies inestables, con ojos cerrados o sobre bancos suecos tienen valor preventivo además de perceptivo-motor.

6.4. Reflejos y niveles de control del movimiento

El **reflejo** es una respuesta automática, involuntaria y rápida ante un estímulo, cuyo circuito es el **arco reflejo** (receptor → vía aferente → centro integrador → vía eferente → efector).

- **Reflejo miotático o de estiramiento** (monosináptico): ej. reflejo rotuliano.
- **Reflejo miotático inverso**: mediado por el órgano de Golgi; base de los estiramientos tipo **FNP** (facilitación neuromuscular propioceptiva, Kabat).
- **Reflejo de flexión o retirada y reflejo extensor cruzado** (retiramos el pie que pisa algo punzante y extendemos el contrario para no caer).
- **Reflejos arcaicos o primitivos** del recién nacido (Moro, prensión, marcha automática), que se integran durante el primer año; su persistencia puede indicar alteraciones neurológicas.

Desde el punto de vista del aprendizaje motor, el movimiento se clasifica en **reflejo, automático y voluntario**. Los modelos de procesamiento de la información (**Schmidt**, teoría del esquema, 1975; **Marteniuk**, 1976) describen el control voluntario en fases de **percepción, decisión y ejecución**, con retroalimentación interna (propioceptiva) y externa (conocimiento de resultados y de la ejecución). En el **circuito cerrado** (Adams, 1971) el movimiento se corrige durante su ejecución mediante feedback; en el **circuito abierto** (movimientos balísticos muy rápidos) se ejecuta un programa motor previamente establecido. La práctica repetida y variada automatiza las habilidades, liberando la atención para la toma de decisiones, lo que da sentido a la progresión de habilidades básicas a específicas de Sánchez Bañuelos (1984).

7. Sistema cardiovascular y actividad física

7.1. Componentes y funciones

El sistema cardiovascular (o circulatorio) transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y calor, y retira dióxido de carbono y productos de desecho. Está formado por el **corazón** (bomba), los **vasos sanguíneos** (arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas) y la **sangre**.

- **Corazón:** órgano muscular (miocardio) con cuatro cavidades: dos **aurículas** (reciben sangre) y dos **ventrículos** (la impulsan). Las válvulas **auriculoventriculares** (tricúspide a la derecha, mitral o bicúspide a la izquierda) y **sigmoideas** (pulmonar y aórtica) aseguran el flujo unidireccional. El ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa porque impulsa la sangre a todo el organismo.
- **Sistema de conducción:** el impulso nace en el **nódulo sinusal** (marcapasos natural), pasa al **nódulo auriculoventricular**, al **haz de His** y a las **fibras de Purkinje**. Este automatismo es modulado por el sistema nervioso autónomo: el simpático acelera (efecto cronotrópico e inotrópico positivo) y el parasimpático (nervio vago) frena.
- **Circulaciones:** **menor o pulmonar** (ventrículo derecho → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda), donde la sangre se oxigena; y **mayor o sistémica** (ventrículo izquierdo → aorta → tejidos → venas cavas → aurícula derecha).
- **Sangre:** plasma (≈55%) y elementos formes: **hematíes** (transportan O₂ unido a la **hemoglobina**), **leucocitos** (defensa) y **plaquetas** (coagulación).

7.2. Parámetros cardiovasculares básicos

Parámetro	Definición	Valores orientativos
Frecuencia cardíaca (FC)	Latidos por minuto	Reposo: adulto 60-80 lpm; en Primaria es más alta (aprox. 75-110 lpm según edad) y desciende con el crecimiento
Volumen sistólico (VS)	Sangre expulsada por el ventrículo en cada latido	Adulto en reposo ≈ 70 ml; en el niño, menor por el menor tamaño cardíaco
Gasto cardíaco (Q)	$Q = FC \times VS$	Reposo ≈ 5 l/min en adulto; puede multiplicarse por 4-5 en esfuerzo máximo
Tensión arterial	Presión de la sangre sobre las paredes arteriales	Sistólica (máxima) y diastólica (mínima); en niños, valores más bajos que en adultos
Diferencia arteriovenosa de O₂	Oxígeno que extraen los tejidos	Aumenta con el ejercicio y el entrenamiento

El consumo de oxígeno se relaciona con estos parámetros mediante la **ecuación de Fick**: $VO_2 = Q \times \text{diferencia a-v O}_2$. El **consumo máximo de oxígeno (VO₂máx)** es el principal

indicador de la capacidad aeróbica.

7.3. Respuestas agudas al ejercicio

Al iniciar la actividad física, la activación simpática y las necesidades metabólicas producen: aumento de la FC (casi lineal con la intensidad), del volumen sistólico (hasta intensidades submáximas), del gasto cardiaco y de la tensión arterial sistólica (la diastólica se mantiene o varía poco en el ejercicio dinámico); **redistribución del flujo sanguíneo** desde las vísceras hacia los músculos activos y la piel (vasodilatación muscular, vasoconstricción esplácnica); y aumento de la extracción de oxígeno. En ejercicios estáticos intensos (isometría mantenida, maniobra de Valsalva) la tensión arterial sube de forma brusca, razón añadida para evitar en Primaria esfuerzos isométricos máximos y apneas durante el esfuerzo.

7.4. Particularidades cardiovasculares del niño y la niña

- **Corazón y volumen sistólico menores** en términos absolutos: el niño compensa con **frecuencias cardiacas más altas** a una misma carga submáxima.
- **FC máxima elevada**, en torno a **195-210 lpm**, que apenas varía con la edad durante la infancia. La fórmula clásica “220 - edad” **sobrestima** la FC máxima en niños y adolescentes; estudios de validación con escolares de 10-16 años encontraron una FC_{máx} medida de unos 200 lpm, más próxima a la ecuación de **Tanaka (208 - 0,7 × edad)** o a un valor constante cercano a 200 lpm. En la práctica escolar, más que fórmulas, conviene usar la **percepción subjetiva del esfuerzo** (escalas pictográficas tipo OMNI para niños) y la **prueba del habla**.
- **Menor concentración de hemoglobina** y menor volumen sanguíneo absoluto; el VO₂máx **relativo al peso** (ml/kg/min) es, sin embargo, similar o superior al del adulto, y la recuperación tras esfuerzos breves es **más rápida**.
- **Tensión arterial más baja** que la del adulto.
- **Adaptaciones al entrenamiento aeróbico**: en la etapa prepuberal la entrenabilidad del VO₂máx es menor que tras la pubertad (Rowland; Bar-Or y Rowland, 2004), aunque mejoran la economía de carrera, la tolerancia al esfuerzo y la salud cardiometabólica. El objetivo en Primaria no es “entrenar” sino **crear hábito** y desarrollar la resistencia aeróbica de forma lúdica (juegos de persecución, carrera continua a ritmo de conversación, circuitos, bailes).

Idea clave: en niños la FC máxima ronda los 200 lpm y “220 - edad” la sobrestima; la intensidad en la escuela se controla mejor con la percepción del esfuerzo, la prueba del habla y la observación.

7.5. Adaptaciones crónicas al ejercicio regular (visión general)

Con la práctica sistemática de actividad física aeróbica se producen: **bradicardia de reposo**, aumento del volumen sistólico, mayor capilarización muscular, aumento del volumen plasmático y de la masa de hemoglobina, mejor perfil lipídico, reducción de la

tensión arterial en personas hipertensas y mejora de la sensibilidad a la insulina. En la infancia, los beneficios más relevantes son los **preventivos**: control del peso, salud ósea, menor riesgo cardiometabólico futuro y hábitos de vida activa que tienden a mantenerse (*tracking*).

8. Sistema respiratorio

8.1. Estructura y funciones

El sistema respiratorio permite el **intercambio gaseoso**: captar O₂ y eliminar CO₂. Comprende las **vías respiratorias** (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos) y los **pulmones**, con los **alvéolos** como unidad funcional del intercambio (difusión a través de la membrana alveolocapilar según gradientes de presión parcial). La **respiración nasal** calienta, humedece y filtra el aire, aspecto educativo relevante en las sesiones (y especialmente en el alumnado asmático, ya que el aire frío y seco es un desencadenante del broncoespasmo).

8.2. Mecánica respiratoria

- **Inspiración** (activa): contracción del **diafragma** (desciende) y de los **intercostales externos**; en esfuerzos intensos colaboran músculos accesorios (esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral menor).
- **Espiración** (pasiva en reposo, por retracción elástica): en el ejercicio se vuelve activa con los **abdominales** e **intercostales internos**.

8.3. Volúmenes y parámetros

Parámetro	Definición
Volumen corriente	Aire movilizado en una respiración normal ($\approx$ 500 ml en el adulto)
Volúmenes de reserva inspiratoria y espiratoria	Aire extra que puede inspirarse / espirarse forzadamente
Volumen residual	Aire que queda en los pulmones tras una espiración máxima
Capacidad vital	Reserva inspiratoria + corriente + reserva espiratoria
Frecuencia respiratoria	Respiraciones por minuto: adulto 12-16; en Primaria, más alta (aprox. 18-25)
Ventilación pulmonar (VE)	$VE = \text{frecuencia respiratoria} \times \text{volumen corriente}$

8.4. Respuesta al ejercicio y particularidades infantiles

Durante el ejercicio aumentan la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, y con ello la ventilación. El niño presenta una **ventilación menos eficiente**: respira **más veces y más superficialmente** (mayor frecuencia, menor volumen corriente) y necesita ventilar más litros de aire por cada litro de O₂ consumido (**equivalente ventilatorio** más alto). Por ello el “flato” y la fatiga respiratoria aparecen pronto si la intensidad es alta, y tiene sentido enseñar en Primaria la **respiración diafragmática**, la coordinación respiración-movimiento y la recuperación activa.

Asma inducida por el ejercicio: es la patología crónica más frecuente en la edad escolar con implicaciones en EF. El broncoespasmo suele aparecer tras 5-10 minutos de ejercicio intenso o poco después de acabar. Medidas: calentamiento progresivo y prolongado, actividades intermitentes, evitar ambientes fríos, secos o con alta polinización, respiración nasal, tener accesible la medicación de rescate (broncodilatador) indicada en el informe médico y, si así lo prescribe el pediatra, su uso preventivo antes de la sesión. El asma bien controlada **no** es motivo de exención: es motivo de adaptación.

9. Metabolismo energético y actividad física

9.1. El ATP como moneda energética

La única fuente de energía que el músculo puede usar directamente para contraerse es el **adenosín trifosfato (ATP)**: $ATP \rightarrow ADP + P_i + \text{energía}$. Las reservas de ATP muscular son mínimas (apenas para unos pocos segundos de esfuerzo máximo), por lo que el ATP debe **resintetizarse** continuamente mediante tres vías o sistemas energéticos, que **no actúan de forma secuencial y aislada sino simultánea**, con predominio de uno u otro según la intensidad y la duración del esfuerzo.

9.2. Los tres sistemas energéticos

Sistema	Sustrato	Producción de ATP	Potencia / capacidad	Duración aproximada de predominio en esfuerzo máximo	Ejemplo en EF
Anaeróbico aláctico (fosfágenos: ATP-PC)	ATP y fosfocreatina (PC) muscular	Muy rápida, muy escasa	Máxima potencia, mínima capacidad	≈ 0-10 s (fosfocreatina casi agotada en torno a 6-10 s)	Sprint de 20 m, saltos, lanzamientos, salida de un juego de persecución
Anaeróbico láctico (glucólisis anaeróbica)	Glucosa y glucógeno → piruvato → lactato	Rápida, limitada	Alta potencia, capacidad media	≈ 10 s - 1,5/2 min	Carrera de 200-400 m (poco adecuada en Primaria a intensidad máxima)
Aeróbico (oxidativo)	Glucosa/glucógeno, ácidos grasos y, en menor medida, proteínas, con O ₂ en la mitocondria (ciclo de Krebs y cadena respiratoria)	Lenta pero muy abundante	Menor potencia, capacidad prácticamente ilimitada	> 2 min	Carrera continua, juegos prolongados, senderismo, bailes

La fosfocreatina se **resintetiza muy rápido** en la recuperación (en torno a la mitad en unos 30 s y casi por completo en 2-3 min), lo que justifica el formato de **esfuerzos breves con pausas** típico de los juegos infantiles. El lactato, lejos de ser un “residuo tóxico”, es un sustrato energético que se reutiliza (corazón, músculo oxidativo, hígado), y no es la causa de las agujetas (dolor muscular de aparición tardía, ligado a microlesiones por contracciones excéntricas).

9.3. Particularidades metabólicas en la infancia

- El niño tiene una **capacidad glucolítica reducida**: se han descrito actividades de enzimas glucolíticas clave (fosfofructoquinasa, lactato deshidrogenasa) claramente inferiores a las del adulto, y concentraciones máximas de lactato más bajas tras esfuerzos intensos.
- Tiene, en cambio, un **buen perfil oxidativo** y oxida proporcionalmente **más grasas** durante el ejercicio aeróbico.
- Se **recupera más deprisa** entre esfuerzos breves (resíntesis rápida de PC, menor acumulación de metabolitos).

- **Consecuencias didácticas:** priorizar los esfuerzos **aeróbicos y lúdicos** y los esfuerzos **alácticos breves con recuperación completa** (velocidad de reacción, juegos de persecución cortos), y evitar los esfuerzos lácticos intensos y prolongados (series de 300-400 m a tope, competiciones de resistencia anaeróbica), que son poco eficaces, desagradables y desmotivadores a estas edades.

9.4. Nutrición, hidratación y ejercicio

La EF debe conectar con la educación alimentaria (bloque “Vida activa y saludable” y programa **Creciendo en Salud**): dieta mediterránea, desayuno saludable (en Andalucía es tradicional celebrar el Día de Andalucía con el **desayuno de pan con aceite de oliva**), hidratación antes, durante y después del ejercicio con agua, y crítica de bebidas azucaradas y “energéticas” (desaconsejadas en menores). El niño no siempre siente sed a tiempo, por lo que el docente debe **programar pausas de hidratación**.

10. Sistema endocrino y termorregulación

10.1. Hormonas implicadas en la actividad física

El sistema endocrino regula el metabolismo y el crecimiento mediante hormonas:

Hormona	Glándula	Acción relevante en el ejercicio y el crecimiento
Adrenalina y noradrenalina	Médula suprarrenal (y terminaciones simpáticas)	Aumentan FC, contractilidad, glucogenólisis y lipólisis; preparan para la acción
Insulina	Páncreas (células β)	Favorece la entrada de glucosa en las células; el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina (relevante en la diabetes tipo 1)
Glucagón	Páncreas (células α)	Eleva la glucemia movilizando glucógeno hepático
Cortisol	Corteza suprarrenal	Movilización de sustratos en esfuerzos prolongados; respuesta al estrés
Hormona del crecimiento (GH)	Hipófisis (adenohipófisis)	Crecimiento óseo y muscular, lipólisis; su secreción aumenta con el ejercicio y el sueño
Hormonas tiroideas	Tiroides	Metabolismo basal, maduración del sistema nervioso y del esqueleto
Testosterona y estrógenos	Gónadas	Desde la pubertad: hipertrofia muscular, cierre de las fisis, diferencias sexuales en composición corporal

La escasez de **testosterona** antes de la pubertad explica la limitada **hipertrofia** muscular prepuberal y que las mejoras de fuerza sean sobre todo **neurales**. En el último ciclo de Primaria (10-12 años) comienza en muchas niñas el **estirón puberal** (antes que en los niños), lo que genera **gran heterogeneidad** madurativa en el grupo-clase que el docente debe considerar al formar equipos y valorar el rendimiento.

10.2. Diabetes tipo 1 y ejercicio

Es la enfermedad endocrina crónica más habitual en la escuela. El ejercicio reduce la glucemia (por mayor captación muscular y mayor sensibilidad a la insulina), por lo que existe riesgo de **hipoglucemia** durante e incluso horas después de la actividad. Pautas: conocer el **plan individual** facilitado por la familia y el equipo sanitario, comprobar la glucemia antes de la sesión si así está pautado (hoy muchos alumnos llevan **monitores continuos de glucosa**), disponer de **hidratos de carbono de absorción rápida** (zumo, azúcar, tabletas de glucosa) en la propia pista, conocer los síntomas (sudor frío, temblor, palidez, irritabilidad, confusión) y no dejar nunca solo al alumno con síntomas. La diabetes no contraindica la EF; al contrario, el ejercicio forma parte del tratamiento.

10.3. Termorregulación infantil

El calor producido por el músculo se elimina por **radiación, conducción, convección y, sobre todo durante el ejercicio, evaporación del sudor**. Clásicamente se ha afirmado que el niño **termorregula peor** que el adulto porque **suda menos** (menor tasa de sudoración por glándula y global) y tarda más en aclimatarse (Bar-Or). La investigación más reciente matiza esta idea: su mayor **relación superficie corporal/masa** favorece la pérdida de calor por vías “secas” cuando la temperatura ambiente es inferior a la de la piel, y producen menos calor metabólico absoluto, de modo que en condiciones moderadas regulan de forma comparable al adulto. Sin embargo, **cuando la temperatura del aire supera a la de la piel** (situaciones muy frecuentes en Andalucía en junio y septiembre) esa misma relación superficie/masa hace que **ganen calor más rápido** del ambiente, y su menor sudoración limita la evaporación.

Consecuencias prácticas en Andalucía: programar las actividades más intensas en las primeras horas, utilizar zonas de sombra o espacios interiores ventilados, reducir la intensidad y la duración en días de calor, pausas frecuentes de hidratación, gorra y ropa transpirable, y protección solar. Los centros andaluces disponen de planes de actuación ante altas temperaturas, y el docente de EF debe conocer los síntomas del **agotamiento por calor** (cansancio, mareo, sudoración, piel pálida) y del **golpe de calor** (temperatura muy elevada, alteración de la conciencia; emergencia vital: llamar al 112, enfriar y llevar a la sombra).

11. Síntesis: el organismo infantil ante el ejercicio

Sistema	Características en 6-12 años	Implicación didáctica en EF
Óseo	Fisis abiertas, periostio grueso, alta plasticidad	Evitar cargas axiales máximas, impactos repetidos asimétricos y especialización precoz; sí saltos lúdicos variados para la masa ósea
Articular	Gran movilidad, laxitud	Mantener la flexibilidad sin forzar posiciones extremas
Muscular	Fuerza ligada a mejoras neurales; poca hipertrofia	Fuerza con autocarga, juegos de lucha, trepa, transportes; multisaltos solo jugados y de baja intensidad
Nervioso	Alta plasticidad; fase sensible para la coordinación y el equilibrio ($\approx$ 8-12 años, “edad de oro del aprendizaje motor”)	Riqueza y variedad de experiencias motrices, habilidades básicas y genéricas
Cardiovascular	FC alta; VS bajo; FC _{máx} $\approx$ 200 lpm	Resistencia aeróbica lúdica; controlar intensidad con percepción del esfuerzo
Respiratorio	Ventilación menos económica	Educación la respiración; pausas
Metabólico	Baja capacidad glucolítica; buena recuperación	Aeróbico + alácticos breves; evitar lácticos intensos
Termorregulación	Menor sudoración; ganan calor rápido con ambiente caluroso	Hidratación, sombra, horarios, adaptar la intensidad

Idea clave: “el niño no es un adulto en miniatura” (Claparède): sus respuestas fisiológicas al esfuerzo son cualitativamente distintas, y la programación de EF debe respetarlas.

12. Patologías relacionadas con el aparato motor en la edad escolar

12.1. Concepto y clasificación

Entendemos por patologías del aparato motor las alteraciones de la **estructura o la función** de huesos, articulaciones, músculos y sistema nervioso que limitan o condicionan el movimiento. En el contexto escolar interesa clasificarlas según su naturaleza y su relevancia para la EF:

Grupo	Ejemplos	Papel del docente de EF
Alteraciones de la columna vertebral	Escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, actitudes posturales	Detección, higiene postural, compensación
Alteraciones de los miembros inferiores	Pie plano, pie cavo, genu valgo, genu varo, genu recurvatum, alteraciones de la marcha	Detección, propiocepción y fortalecimiento del pie, derivación
Osteocondrosis y apofisitis del crecimiento	Osgood-Schlatter, Sever, Sinding-Larsen-Johansson, Perthes	Reconocer síntomas, adaptar cargas, comunicar a la familia
Otras alteraciones de la cadera infantil	Epifisiolisis femoral proximal, sinovitis transitoria	Reconocer la cojera como signo de alarma
Lesiones traumáticas	Esguinces, contusiones, fracturas (en tallo verde, fisarias), luxaciones	Prevención, primeros auxilios, protocolo de actuación
Lesiones por sobrecarga	Tendinopatías, fracturas por estrés	Prevención: variedad, progresión, descanso
Discapacidad motora	Parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares, amputaciones, artritis idiopática juvenil	Inclusión: adaptación de tareas, materiales y reglas (se desarrolla en el tema de atención a la diversidad)

12.2. Alteraciones de la columna vertebral

Debemos distinguir siempre entre **actitud postural** (desviación **no estructurada**, flexible, que se corrige voluntariamente o al cambiar de posición, ligada a hábitos, debilidad muscular o factores emocionales) y **deformidad estructurada** (con alteraciones óseas, rígida, que no se corrige voluntariamente). El docente puede intervenir sobre las actitudes; las deformidades estructuradas requieren diagnóstico y tratamiento médico, y la EF actúa como complemento.

a) Escoliosis

- **Concepto:** desviación **lateral** de la columna en el plano frontal **acompañada de rotación vertebral** (es una deformidad tridimensional). Hablamos de escoliosis cuando el **ángulo de Cobb** (medido en radiografía) es $\geq 10^\circ$; por debajo se habla de asimetría o actitud escoliótica.
- **Tipos:** **actitud escoliótica** (no estructurada; por ejemplo, por disimetría de miembros inferiores o posturas viciosas; desaparece en flexión de tronco y en decúbito) y **escoliosis estructurada** (con rotación vertebral y **giba** en la flexión). La más frecuente es la **escoliosis idiopática del adolescente** (sin causa conocida, a partir de los 10 años), con una prevalencia entre el 0,5% y el 5% aproximadamente y claro predominio femenino en las curvas que progresan. Existen también formas congénitas, neuromusculares y secundarias.

- **Signos observables:** asimetría de hombros, escápulas o pliegues de la cintura, triángulo del talle (espacio entre brazo y tronco) desigual, inclinación de la pelvis, cabeza no centrada sobre la pelvis y, en la flexión anterior, **giba** costal o lumbar.
- **Riesgo de progresión:** mayor cuanto más joven es el niño, mayor el potencial de crecimiento (antes del estirón puberal) y mayor el ángulo inicial. De ahí la importancia de la detección en el **tercer ciclo de Primaria**.
- **Tratamiento médico:** observación periódica, ejercicios específicos (fisioterapia), corsé ortopédico o cirugía según la magnitud y la progresión. La EF **no corrige** una escoliosis estructurada, pero contribuye al equilibrio muscular, la conciencia corporal, la capacidad respiratoria y la autoestima. Actualmente se recomienda **no excluir** a este alumnado de la práctica deportiva: salvo indicación médica concreta, puede y debe participar.

b) Hipercifosis dorsal

- Aumento de la curvatura dorsal fisiológica (convexidad posterior). Cuando es **postural** (“espalda redonda”), se asocia a hombros adelantados, acortamiento de pectorales y debilidad de extensores dorsales y retractores escapulares (romboides, trapecio medio).
- La **enfermedad de Scheuermann** (cifosis juvenil estructurada, por alteración del crecimiento de los cuerpos vertebrales, que adoptan forma de cuña) aparece en la adolescencia, más allá de la edad de Primaria en la mayoría de los casos.
- **Intervención educativa:** tonificación de extensores dorsales y retractores escapulares, estiramiento de pectorales, conciencia postural, respiración amplia. Precaución con ejercicios de flexión dorsal mantenida y cargas sobre la columna.

c) Hiperlordosis lumbar

- Aumento de la curvatura lumbar (concavidad posterior) con **anteversión pélvica**. Se asocia a abdominales débiles, glúteos débiles, acortamiento del **psoas-iliaco** y de la musculatura lumbar. Es frecuente una lordosis aparentemente aumentada en el niño pequeño (abdomen prominente), que suele corregirse con el crecimiento.
- **Intervención:** fortalecimiento de la faja abdominal (transverso y recto con ejercicios seguros, sin “abdominales” con piernas estiradas y tracción del cuello), glúteos, estiramiento de psoas y lumbares, ejercicios de basculación pélvica (retroversión). Evitar las hiperextensiones lumbares repetidas o forzadas (puentes, “cobra” mantenida sin control).

d) Rectificaciones (disminución de las curvas fisiológicas, por ejemplo “espalda plana”): menos frecuentes en Primaria; reducen la capacidad amortiguadora de la columna.

12.3. Alteraciones de los miembros inferiores

a) Pie plano

- Disminución o desaparición de la **bóveda plantar longitudinal interna**, con frecuencia acompañada de valgo del talón (el talón “cae” hacia dentro).
- Es **fisiológico en la primera infancia** (almohadilla grasa plantar, laxitud ligamentosa): la mayor parte de los niños pequeños presentan pie plano flexible, que evoluciona espontáneamente durante los primeros años de escolaridad. Más del 90% de los pies

planos infantiles son **flexibles**: la bóveda reaparece al ponerse de puntillas o al extender el dedo gordo (**prueba de Jack**), y suelen ser asintomáticos.

- **Signos de alarma** que justifican comunicar a la familia para valoración sanitaria: dolor, rigidez (la bóveda no reaparece de puntillas), asimetría marcada, cansancio precoz, desgaste anómalo del calzado o persistencia notable al final de Primaria.
- **Intervención educativa**: andar descalzo sobre superficies variadas y seguras (arena, césped, colchoneta), marcha de puntillas y sobre talones, coger objetos con los dedos de los pies (pañuelos, canicas), juegos de equilibrio y propiocepción, fortalecimiento del tibial posterior y de la musculatura intrínseca.

b) Pie cavo

- Aumento de la bóveda plantar: el pie apoya fundamentalmente en el talón y el antepié, con menor superficie de contacto y peor amortiguación. Puede asociarse a dedos en garra y a sobrecarga metatarsal.
- Cuando es marcado, progresivo o aparece de forma unilateral puede ser **signo de una patología neurológica** (por ejemplo, neuropatías hereditarias), por lo que merece siempre comunicación a la familia.
- **Intervención**: estiramiento de la fascia plantar y del tríceps sural, calzado con buena amortiguación, actividades de propiocepción.

c) Genu valgo y genu varo

- **Genu valgo** (“rodillas en X”): las rodillas se juntan y los tobillos se separan; se mide por la **distancia intermaleolar**. **Genu varo** (“piernas en paréntesis”): los tobillos se juntan y las rodillas se separan; se mide por la **distancia intercondílea**.
- **Evolución fisiológica**: el recién nacido presenta varo fisiológico hasta aproximadamente los 18-24 meses; después aparece un **valgo fisiológico** máximo hacia los 3-4 años, que se va corrigiendo hasta alcanzar la alineación adulta (ligero valgo) en torno a los **7-8 años**. Se considera generalmente fisiológico el valgo infantil cuando la distancia intermaleolar no supera unos 8-10 cm.
- **Signos de alarma**: asimetría, deformidad progresiva o que persiste fuera de las edades indicadas, varo marcado después de los 2-3 años, dolor o talla baja asociada.
- **Intervención**: fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de cadera y rodilla (glúteo medio, vasto interno), propiocepción, control del valgo dinámico en las recepciones de saltos (“aterrizar con las rodillas alineadas con la punta de los pies”), y control del peso corporal, ya que la obesidad agrava estas alteraciones.

d) Otras: **genu recurvatum** (hiperextensión de rodilla, frecuente en niñas con hiperlaxitud), **marcha en rotación interna** (anteversión femoral, torsión tibial interna; la mayoría se corrige espontáneamente) y **dismetrias** de miembros inferiores (diferencia de longitud que puede provocar actitudes escolióticas).

12.4. Osteocondrosis y apofisitis: las “enfermedades del crecimiento”

Las **apofisitis** son inflamaciones por tracción repetida de un tendón sobre su inserción en un núcleo de osificación (apófisis) aún cartilaginoso. Las **osteocondrosis** (u osteocondritis) son alteraciones del núcleo de osificación por problemas vasculares o mecánicos. Son

típicas de niños activos en periodos de crecimiento rápido, cuando el hueso crece más deprisa que la elongación de los músculos.

Patología	Localización	Edad típica	Mecanismo / características	Actitud en EF
Osgood-Schlatter	Tuberosidad anterior de la tibia (inserción del tendón rotuliano)	≈ 10-15 años; más en chicos, aunque aumenta en chicas deportistas	Tracción repetida del cuádriceps (saltos, carrera, golpeo); dolor y bulto bajo la rodilla	Reducir saltos y arrodillarse; estiramiento de cuádriceps; carga según dolor. Autolimitada
Sinding-Larsen-Johansson	Polo inferior de la rótula	≈ 10-13 años	Similar a la anterior	Igual que Osgood-Schlatter
Sever (apofisitis calcánea)	Inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo	≈ 8-12/14 años; la causa más frecuente de dolor de talón en niños	Tracción del tríceps sural e impactos (carrera en superficies duras, calzado inadecuado)	Reducir impactos; estiramiento de gemelos; calzado amortiguado; taloneras si las indica el sanitario
Legg-Calvé-Perthes	Cabeza del fémur (necrosis avascular)	≈ 4-8 años (hasta 10-12); predominio claro en varones	Cojera, dolor en cadera, muslo o rodilla (dolor referido)	Derivación médica; actividades sin impacto según pauta sanitaria
Epifisiolisis femoral proximal	Deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral sobre la metáfisis a nivel de la fisis	Preadolescencia y adolescencia (≈ 10-16 años); principal factor de riesgo: obesidad	Cojera, dolor de cadera o rodilla, pie en rotación externa	Urgencia ortopédica: no permitir que siga apoyando ni corriendo; comunicar inmediatamente

Idea clave: cojera o dolor de rodilla en un niño puede tener su origen en la cadera (Perthes, epifisiolisis). Ante una cojera sin traumatismo claro que persiste, el docente detiene la actividad y comunica a la familia para valoración médica.

12.5. Lesiones del cartílago de crecimiento y lesiones traumáticas

- **Fracturas fisarias:** el cartílago de crecimiento es más débil que los ligamentos del niño; por eso un mecanismo de esguince en un adulto puede producir una **fractura fisaria** en un niño. La **clasificación de Salter-Harris** (1963) distingue cinco tipos (I a V) según el trazo afecte a la fisis, la metáfisis y/o la epífisis; las de mayor tipo tienen más riesgo de alterar el crecimiento (dismetrías, desviaciones angulares). Todo dolor óseo localizado cerca de una articulación tras un traumatismo en un niño debe valorarse médicamente.

- **Fractura en tallo verde:** el hueso se dobla y se rompe solo en la cara convexa, gracias a la elasticidad y al grueso periostio infantil. **Fractura en rodete o torus:** compresión de la cortical en la metáfisis (típica del radio distal tras caída sobre la mano).
- **Esguince:** lesión ligamentosa por un movimiento forzado (el más frecuente, el de tobillo por **inversión**, afecta al ligamento lateral externo, especialmente al haz peroneoastragalino anterior). Grados I (distensión), II (rotura parcial) y III (rotura completa).
- **Contusiones, heridas, luxaciones** (pérdida de contacto de superficies articulares; no reducir nunca), **lesiones musculares** (contracturas, roturas fibrilares, poco frecuentes en edad prepuberal).
- **Lesiones por sobrecarga:** aparecen por repetición de un mismo gesto sin recuperación suficiente (especialización deportiva precoz, volumen excesivo, calzado o superficies inadecuadas). La Asociación Española de Pediatría y las sociedades de medicina deportiva advierten de los riesgos de la especialización temprana: la **polivalencia** y la **variedad** de la EF escolar son, en sí mismas, la mejor prevención.

12.6. Otras situaciones de salud con repercusión en el aparato motor

- **Hiperlaxitud articular:** mayor riesgo de esguinces y luxaciones; trabajar fuerza y propiocepción, no la flexibilidad extrema.
- **Obesidad infantil:** aumenta la carga sobre las articulaciones de miembros inferiores (pie plano, genu valgo, epifisiolisis), y el riesgo de rechazo de la actividad física; requiere actividades de bajo impacto, éxito asegurado y evitar la exposición pública (por ejemplo, ranking de resultados de tests).
- **Artritis idiopática juvenil:** inflamación articular crónica; la actividad física adaptada es beneficiosa, ajustando la carga a los brotes.
- **Enfermedades neuromusculares y discapacidad motora** (parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular de Duchenne): exigen coordinación con el equipo de orientación, fisioterapeuta del centro o del EOE y la familia, y adaptaciones de acceso y de tarea.

13. Evaluación de las patologías en el proceso educativo

13.1. Sentido de la “evaluación” en el título oficial

En el título de 1993, “evaluación” hace referencia a la **detección y valoración funcional** que el maestro de EF puede realizar dentro de sus competencias, así como a la **evaluación del alumnado afectado** en el área. No es un diagnóstico clínico: el diagnóstico corresponde a pediatras, traumatólogos, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas. Distinguimos tres momentos:

1. **Evaluación inicial:** recogida de información de salud al comienzo de curso (cuestionario a familias, informes médicos aportados, informe del curso anterior, observación inicial).

2. **Evaluación continua:** observación sistemática del alumnado en movimiento durante las sesiones, registro de incidencias (dolor, cojera, fatiga excesiva, asimetrías).
3. **Evaluación del aprendizaje** del alumnado con patologías o limitaciones: siempre con referencia a los **criterios de evaluación** del área, adaptando instrumentos y situaciones, nunca eximiéndolo de la evaluación.

13.2. Recogida de información inicial

- **Ficha o cuestionario de salud** a las familias (alergias, asma, diabetes, epilepsia, cardiopatías, lesiones previas, medicación, contraindicaciones médicas, uso de gafas o plantillas), con su consentimiento y respetando la normativa de **protección de datos** (Reglamento General de Protección de Datos y LO 3/2018): la información sanitaria es un dato especialmente protegido; se comparte solo con el profesorado que la necesita y se custodia adecuadamente.
- **Informes médicos** aportados por la familia y, en su caso, el **certificado médico de limitación** de la actividad física, que debe especificar qué movimientos o esfuerzos están contraindicados y durante cuánto tiempo (una limitación “parcial” se traduce en adaptación, no en exención).
- **Información del equipo docente, del tutor/a y del Equipo de Orientación Educativa (EOE)**, incluido el médico del EOE cuando se trate de alumnado con NEAE.

13.3. Técnicas de detección al alcance del docente de EF

a) Observación postural (examen visual estático)

Con el alumnado en ropa deportiva, descalzo y relajado, el docente observa en tres planos, a ser posible frente a una pared con referencias o con una **plomada** (cuadrícula de referencia o “posturómetro”):

Vista	Qué observar
Posterior	Alineación de la cabeza con la línea media; altura de hombros y escápulas; triángulos del tallo; altura de crestas ilíacas y pliegues glúteos; alineación de rodillas; posición del talón (valgo/varo)
Lateral	Línea de la plomada (lóbulo de la oreja - acromion - trocánter - cara anterior del maléolo externo); proyección de la cabeza; curvaturas dorsal y lumbar; posición de la pelvis (anteversión); rodillas en recurvatum
Anterior	Simetría de hombros y clavículas; alineación de rodillas (valgo/varo); rótulas “bizcas” o divergentes; posición de los pies

b) Test de Adams (flexión anterior del tronco)

Es la prueba de cribado de la escoliosis más utilizada. El alumno, de espaldas al observador, con los pies juntos y las rodillas extendidas, flexiona el tronco hacia delante dejando colgar los brazos con las palmas juntas. El observador, situado detrás (y también delante para la región dorsal), mira a la altura de la espalda buscando una **giba** o prominencia costal o lumbar asimétrica, signo de rotación vertebral y, por tanto, de **escoliosis estructurada**. Si la asimetría desaparece en flexión, se trata probablemente de una **actitud escoliótica**. En el ámbito sanitario se complementa con el **escoliómetro de Bunnell**, que mide el ángulo de rotación del tronco: un ángulo de **7° o más** (5° en niños con sobrepeso, según las recomendaciones de cribado de la AEPap/PrevInfad) suele considerarse indicación de estudio radiológico. **El docente no mide ni diagnostica**: comunica la observación a la familia para que la valore el pediatra. La vista lateral en la flexión también permite apreciar una cifosis angular o rígida.

c) Valoración de la huella plantar

- **Podoscopio**: plataforma de cristal con espejo y luz que muestra la huella plantar en carga, permitiendo apreciar el tipo de bóveda.
- Alternativa escolar sencilla: **huella plantar** sobre papel tras mojar el pie con agua o pintura de dedos, en actividades que pueden integrarse en una situación de aprendizaje de conocimiento del propio cuerpo (en colaboración con Ciencias de la Naturaleza). Los índices de huella (índice de Chippaux-Smirak, índice de Staheli, ángulo de Clarke) son instrumentos clínicos o de investigación: el docente se limita a observar si la huella es claramente excesiva (plana) o muy estrecha/interrumpida (cava), especialmente si hay asimetría o dolor.
- **Prueba de puntillas / de Jack**: si la bóveda reaparece, el pie plano es flexible.

d) Valoración de miembros inferiores

- **Distancia intermaleolar** (en bipedestación con rodillas en contacto) para el genu valgo y **distancia intercondílea** (con maléolos en contacto) para el genu varo.
- Observación de la **marcha y la carrera** (cojera, rotaciones, apoyo del pie, desgaste del calzado) y de la **recepción de saltos** (valgo dinámico de rodilla).

e) Valoración funcional y de la condición física orientada a la salud

- **Flexibilidad**: test de *sit and reach* (flexión profunda del tronco en banco) y **ángulo de Kendall** o distancia dedos-suelo, que alertan de acortamientos isquiotibiales relacionados con alteraciones posturales del raquis.
- **Fuerza-resistencia** de la musculatura abdominal y lumbar (pruebas de abdominales en tiempo, puente lateral), en versiones seguras.
- **Baterías de condición física saludable** validadas para escolares, como **ALPHA-Fitness** (Ruiz, España-Romero, Castro-Piñero, Ortega y cols., 2011) o la batería **EUROFIT** (Consejo de Europa, 1988), con fines **formativos y de autoconocimiento**, nunca para clasificar ni calificar comparando al alumnado.
- **Observación sistemática** con escalas y listas de control de postura en tareas cotidianas: sedestación, manejo de cargas, transporte de la mochila.

13.4. Colaboración con familias y servicios sanitarios

La detección solo tiene sentido si va seguida de una **comunicación adecuada**. El procedimiento recomendable es:

1. **Observación repetida** y registro objetivo de lo observado (fecha, situación, conducta observada), sin emitir diagnósticos.
2. **Comunicación al tutor/a** y, en su caso, al **EOE**.
3. **Entrevista o comunicación escrita con la familia** (por ejemplo, mediante **iPASEN**), con lenguaje prudente: “hemos observado una posible asimetría en la espalda que recomendamos que valore su pediatra”, nunca “su hijo tiene escoliosis”.
4. **Coordinación con el centro de salud**: en Andalucía, la colaboración entre educación y salud se articula a través del **programa Creciendo en Salud**, de la figura de la **enfermera referente escolar** del centro de salud y del **médico del EOE**. Las instrucciones conjuntas de las Consejerías de Educación y de Salud regulan, curso a curso, la coordinación de las actuaciones de salud pública y asistencia sanitaria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
5. **Seguimiento**: la familia aporta el informe médico; el docente ajusta la programación y registra la evolución.

13.5. El informe de salud y el plan individual

Para el alumnado con enfermedad crónica o con una patología del aparato motor relevante, el centro debe disponer de:

- El **informe médico** con diagnóstico, tratamiento, limitaciones y recomendaciones.
- Un **plan de atención** o protocolo individual (acordado con la familia y los servicios sanitarios): qué hacer en la vida diaria, en las sesiones de EF y en las salidas, signos de alarma y actuación ante una crisis, dónde está la medicación, quién está autorizado y formado para administrarla.
- En Andalucía, el **protocolo de colaboración entre las Consejerías de Educación y de Salud (2023)** para la atención en los centros del alumnado con **enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos** prevé **planes individualizados** para una escolarización segura y el asesoramiento sanitario a familias y profesorado; en el caso de enfermedades crónicas más comunes (asma, diabetes, epilepsia, alergias graves), las Delegaciones Territoriales y los EOE han difundido **protocolos de actuación** en los que se contempla expresamente la información al profesorado de EF.
- Si la patología genera **necesidades específicas de apoyo educativo**, su identificación, la evaluación psicopedagógica y las medidas de atención a la diversidad se rigen por las **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (actualizadas por instrucciones posteriores) y por la **Orden de 30 de mayo de 2023**.

13.6. Evaluación del aprendizaje del alumnado con limitaciones

El alumnado con una patología o lesión **es evaluado** en EF con los mismos criterios de evaluación, adaptando las situaciones e instrumentos:

- Ajustar **las tareas** en las que demuestra el aprendizaje (por ejemplo, un alumno con Osgood-Schlatter puede evidenciar el criterio de cooperación en un juego sin saltos; un alumno con escayola puede ejercer de árbitro, anotador, entrenador o responsable de la observación de compañeros con una lista de control).
- Potenciar los **saberes de tipo conceptual y actitudinal** (conocimiento del cuerpo, normas de seguridad, primeros auxilios, autocuidado) y los **roles alternativos**.
- Usar instrumentos variados: **cuaderno de EF o portfolio**, fichas de observación, diarios de actividad física, rúbricas, autoevaluación y coevaluación.
- Una **lesión temporal** no justifica la “exención”; sí una adaptación temporal de la participación motriz. Si hubiera alumnado con adaptación curricular significativa (NEE), se evaluará conforme a los criterios fijados en su ACS.

14. Tratamiento en el proceso educativo: prevención, adaptación e intervención

14.1. Principios de actuación

1. **Coordinación:** con la familia, el tutor/a, el EOE y los servicios sanitarios; el docente aplica las pautas médicas, no las sustituye.
2. **Individualización:** la misma patología puede requerir respuestas distintas según su gravedad y fase.
3. **Normalización e inclusión:** participación en el grupo con las adaptaciones necesarias, evitando la exclusión y el etiquetado.
4. **Prevención:** es la principal “terapia” que puede ofrecer la escuela.
5. **Funcionalidad y carácter lúdico:** los ejercicios compensatorios se integran en juegos y retos, no como “gimnasia correctiva” aislada y aburrida.
6. **Educación para la autonomía:** el alumnado debe aprender a cuidar su espalda, sus pies y su salud en general, más allá de la sesión.

14.2. Ejercicio adaptado según la patología

Situación	Recomendado	A evitar o limitar
Hiperlordosis	Faja abdominal (planchas adaptadas, “bichos muertos”), basculación pélvica, glúteos, estiramiento de psoas y lumbares	Hiperextensiones lumbares, abdominales con piernas extendidas y elevación de ambas piernas
Hipercifosis postural	Extensores dorsales, retractores escapulares, estiramiento de pectorales, respiración amplia	Flexiones dorsales mantenidas, cargas sobre la espalda
Escoliosis (bajo seguimiento médico)	Actividad física general simétrica y variada, natación, fortalecimiento del core, propiocepción, conciencia postural	Asimetrías mantenidas, impactos axiales intensos, ejercicios contraindicados por el especialista
Pie plano flexible	Andar descalzo, puntillas, coger objetos con los dedos, saltos jugados sobre superficies blandas	Largos periodos de carrera sobre superficies duras con calzado inadecuado si hay dolor
Genu valgo	Glúteo medio, estabilidad de rodilla, técnica de recepción, propiocepción	Recepciones con colapso de rodilla hacia dentro
Osgood-Schlatter / Sever	Actividad sin dolor; estiramientos de cuádriceps o gemelos; actividades de bajo impacto	Volumen alto de saltos, carreras sobre superficies duras, arrodillarse (Osgood)
Hiperlaxitud	Fuerza, control motor, propiocepción	Estiramientos extremos, posiciones forzadas
Asma	Calentamiento largo, esfuerzos intermitentes, medicación accesible	Ambientes fríos y secos, esfuerzos continuos intensos sin calentamiento
Diabetes tipo 1	Actividad regular, hidratos de carbono accesibles, control de glucemia pautado	Ejercicio con hipoglucemia o con glucemias muy elevadas según el plan médico

14.3. Ejercicios contraindicados o desaconsejados en la escuela

La literatura sobre **ejercicios desaconsejados** (López Miñarro, 2000, 2003; Rodríguez García, 1998; Delgado Fernández y Tercedor, 2002) señala una serie de gestos de riesgo frecuentes en las clases tradicionales, que tienen alternativas seguras:

Ejercicio de riesgo	Por qué	Alternativa
Abdominales con piernas extendidas o con tracción de cuello	Activan el psoas, aumentan la lordosis y la compresión lumbar	<i>Curl-up</i> con rodillas flexionadas, manos en el pecho o sobre los muslos
Flexión profunda del tronco con piernas extendidas y rebotes (“tocarse los pies”)	Gran presión discal y estrés ligamentoso lumbar	Estiramiento de isquiotibiales en decúbito supino con una pierna
Hiperextensión de tronco en decúbito prono con elevación simultánea de brazos y piernas	Compresión de los arcos posteriores	Extensión controlada alternando brazo y pierna contrarios
Círculos completos de cuello	Hiperextensión cervical	Movilidad cervical en planos sin hiperextender
Rodilla en flexión máxima con carga (“caminar en cuclillas”, “pato”)	Estrés meniscal y ligamentoso	Sentadillas a 90° sin carga
Estiramiento de cuádriceps en “posición de vallista”	Estrés del ligamento lateral interno de la rodilla	Estiramiento de pie o en decúbito lateral
Puente o “arco” sin dominio técnico	Hiperextensión lumbar	Progresiones adaptadas con ayudas
Voltereta con apoyo de la cabeza y carga en cervicales	Hiperflexión cervical	Enseñanza progresiva: plano inclinado, apoyo de manos, metida de barbilla

14.4. Educación postural e higiene postural

La **higiene postural** es el conjunto de normas y hábitos para mantener posturas y realizar movimientos con la mínima carga para la columna. Su enseñanza debe ser **práctica y significativa** (programas de “escuela de espalda” adaptados a Primaria, Rodríguez García, 2006; García-Moreno y cols.):

- **Sedestación:** espalda apoyada en el respaldo, pies apoyados en el suelo, mesa a la altura de los codos, pantalla a la altura de los ojos; cambiar de postura y levantarse con frecuencia (descansos activos en el aula, “pausas activas”).
- **Levantar y transportar cargas:** flexionar rodillas, mantener la espalda recta, objeto pegado al cuerpo, evitar giros con carga; reparto del peso. En EF: transporte de material (colchonetas, bancos suecos) en parejas y con técnica correcta.
- **Mochila escolar:** se aconseja que su peso no supere aproximadamente el **10% del peso corporal** del niño (recomendación muy difundida que las sociedades científicas suelen situar entre el 10% y el 15%), llevarla con **las dos asas**, ajustada a la espalda (borde inferior a la altura de la cintura), con los objetos más pesados pegados a la espalda, y preferir mochilas de ruedas solo si el trayecto lo permite. Organizar los materiales y usar las taquillas del aula reduce el peso diario.
- **Descanso:** dormir en colchón firme, preferiblemente de lado o boca arriba.

- **Pantallas:** limitar el tiempo sedentario frente a pantallas y vigilar la postura de flexión cervical (“cuello de texto”).

Idea clave: la mejor “corrección postural” en la escuela es un **cuerpo fuerte, flexible y consciente:** tono de la faja abdominal y la musculatura de la espalda, conciencia corporal y hábitos diarios.

14.5. Prevención de lesiones en las sesiones de EF

- **Calentamiento** general y específico, progresivo (activación cardiovascular, movilidad articular, juegos de activación) y **vuelta a la calma**.
- **Progresión** en la dificultad y en la carga; respeto de los tiempos de recuperación.
- **Revisión del material e instalaciones** (porterías ancladas, suelo sin desperfectos, colchonetas en buen estado), conforme al **plan de autoprotección del centro**; comunicar las deficiencias al equipo directivo.
- **Organización segura** del grupo: distancias, sentidos de desplazamiento, normas de uso de materiales.
- **Indumentaria y calzado** adecuados, retirada de objetos (pendientes, relojes).
- **Hidratación** y adaptación a la climatología.
- **Ayudas y protección** en habilidades gimnásticas y acrobáticas.
- **Educación en la autoprotección:** aprender a caer (rodar, amortiguar) es un contenido preventivo de primer orden.

14.6. Primeros auxilios y protocolo de actuación ante lesiones

El currículo LOMLOE incluye los **primeros auxilios** entre los saberes del bloque “Vida activa y saludable”, por lo que no son solo una responsabilidad del docente, sino también un **contenido de enseñanza**. La regla general es **PAS: Proteger, Avisar (112) y Socorrer**.

a) Lesiones de partes blandas: de RICE a POLICE y PEACE & LOVE

Protocolo	Autor/año	Significado
RICE	Mirkin, 1978	<i>Rest, Ice, Compression, Elevation</i> (reposo, hielo, compresión, elevación)
PRICE	Añade <i>Protection</i>	Proteger la zona lesionada
POLICE	Bleakley, Glasgow y MacAuley, 2012 (<i>British Journal of Sports Medicine</i>)	<i>Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation</i> : sustituye el reposo absoluto por una carga óptima progresiva
PEACE & LOVE	Dubois y Esculier, 2020 (<i>BJSM</i>)	Inmediatamente: <i>Protect, Elevate, Avoid anti-inflammatories, Compress, Educate</i> ; después: <i>Load, Optimism, Vascularisation, Exercise</i>

En el contexto escolar, ante un esguince o una contusión: detener la actividad, **proteger** la zona, aplicar **frío** local (nunca directamente sobre la piel, envuelto en un paño, periodos breves), **eleva**r el miembro, avisar a la familia y, si hay deformidad, dolor intenso, imposibilidad de apoyar o sospecha de fractura, **inmovilizar en la posición encontrada** y solicitar asistencia sanitaria. El docente **no administra antiinflamatorios** ni medicación que no esté prescrita y autorizada en el plan individual. La recuperación posterior (carga progresiva) corresponde a las pautas sanitarias.

b) Otras situaciones frecuentes

- **Heridas:** lavar con agua y jabón o suero, cubrir con gasa estéril; uso de guantes.
- **Hemorragia nasal (epistaxis):** cabeza ligeramente hacia delante (no hacia atrás) y presión sobre las aletas nasales durante unos 10 minutos.
- **Traumatismo craneal:** retirar de la actividad, vigilar signos de alarma (pérdida de conciencia, vómitos, somnolencia, confusión, cefalea intensa) y avisar; ante cualquier signo, 112. En sospecha de lesión cervical, **no mover**.
- **Crisis epiléptica:** proteger la cabeza, retirar objetos peligrosos, **no introducir nada en la boca**, controlar la duración y, al terminar, colocar en posición lateral de seguridad; administrar la medicación de rescate solo si figura en el plan individual con autorización; llamar al 112 si dura más de 5 minutos o es la primera crisis.
- **Crisis asmática:** posición sentada e inclinada hacia delante, calma, broncodilatador de rescate según el plan; 112 si no mejora.
- **Hipoglucemia:** hidratos de carbono de absorción rápida; si hay pérdida de conciencia, no dar nada por boca, 112 y glucagón si está pautado y autorizado.
- **Atragantamiento** (obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño): animar a toser si la tos es eficaz; si no lo es, **5 golpes interescapulares alternando con 5 compresiones abdominales** (maniobra de Heimlich) en niños mayores de un año.

c) Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica pediátrica según el ERC

Las **Guías 2021 del European Resuscitation Council (ERC)**, difundidas en España por el Consejo Español de RCP, establecen para el **soporte vital básico pediátrico** (lactantes y niños hasta la pubertad):

1. Garantizar la **seguridad** de reanimador y víctima.
2. Comprobar la **respuesta** (estimular y llamar en voz alta). Si no responde, **pedir ayuda**.
3. **Abrir la vía aérea** (maniobra frente-mentón) y comprobar la respiración (ver, oír, sentir) durante no más de 10 segundos.
4. Si no respira con normalidad: **5 ventilaciones de rescate** iniciales (rasgo diferencial respecto al adulto, porque en el niño la parada suele ser secundaria a un problema respiratorio o hipoxia).
5. Si no hay signos de vida: **compresiones torácicas** en la mitad inferior del esternón, deprimiendo **al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax** (≈ 4 cm en lactantes, ≈ 5 cm en niños), a una frecuencia de **100-120 por minuto**, con una relación **15 compresiones : 2 ventilaciones**.
6. **Llamar al 112** (si hay un solo reanimador, tras el primer minuto de RCP o usando el teléfono en manos libres desde el principio) y solicitar un **DEA** si está disponible.
7. Usar el **desfibrilador** en cuanto llegue, siguiendo sus instrucciones (con parches pediátricos o atenuador si los hay; en su defecto, los de adulto).
8. Los reanimadores **no entrenados en RCP pediátrica** pueden aplicar la secuencia de adultos (compresiones 30:2), ya que lo peor es no hacer nada.

En los centros escolares andaluces se promueve la **formación del profesorado en primeros auxilios y RCP** a través de los CEP y de iniciativas de salud escolar, y el alumnado de Primaria puede aprender la cadena de supervivencia, la llamada al 112 y la posición lateral de seguridad, e iniciarse en las compresiones con maniqués en el tercer ciclo.

Idea clave: ante una emergencia el docente **protege, avisa y socorre**, aplica solo lo que sabe y lo que está autorizado en el plan individual, y documenta lo ocurrido (registro de incidencias y comunicación a la familia y a la dirección).

14.7. Responsabilidad y documentación

Tras cualquier accidente, el docente debe **comunicarlo a la dirección y a la familia**, cumplimentar el **parte o registro de accidentes** del centro y, cuando proceda, las comunicaciones que establezca la Administración educativa (el Seguro Escolar obligatorio no cubre a Primaria, pues se aplica desde 3.º de ESO, por lo que la asistencia se canaliza por el sistema sanitario público y, en su caso, por la responsabilidad patrimonial de la Administración). La diligencia del docente (programación adecuada, supervisión, revisión del material, actuación correcta ante la lesión) es la mejor garantía tanto para el alumnado como frente a posibles reclamaciones de responsabilidad.

15. Marco normativo aplicado al tema

Norma	Relación con el tema
LOE (LO 2/2006) modificada por la LOMLOE (LO 3/2020)	Entre los fines y principios del sistema educativo, la educación para la salud y la adquisición de hábitos saludables; principios de inclusión, DUA y atención a la diversidad; en Primaria, la valoración de la higiene y la salud, la aceptación del propio cuerpo y la educación física como medio para el desarrollo personal y social
RD 157/2022 , de 1 de marzo (enseñanzas mínimas de Primaria)	Área de EF: la competencia específica 1 (adoptar un estilo de vida activo y saludable) y el bloque de saberes “Vida activa y saludable” (salud física, mental y social; alimentación e hidratación; educación postural; calentamiento; prevención de lesiones; primeros auxilios; respeto a la diversidad corporal). Contribución a la competencia clave STEM (conocimiento del cuerpo) y personal, social y de aprender a aprender (autocuidado)
Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA)	Promoción de la salud y de hábitos de vida saludable; equidad e inclusión
Decreto 101/2023 , de 9 de mayo, y Orden de 30 de mayo de 2023	Currículo de Primaria en Andalucía; concreción de criterios y saberes del área de EF; atención a la diversidad (medidas generales y específicas), evaluación y tránsito
Decreto 328/2010 (ROC de los CEIP)	Plan de Centro, plan de autoprotección, funciones del profesorado (incluida la atención a la salud y la seguridad del alumnado)
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (y actualizaciones posteriores)	Protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa
Instrucciones conjuntas Educación-Salud (por ejemplo, las de 7 de julio de 2022 para el curso 2022/23)	Coordinación de actuaciones de salud pública y asistencia sanitaria en centros docentes sostenidos con fondos públicos
Protocolo de colaboración Educación-Salud (2023)	Atención en los centros del alumnado con enfermedades crónicas complejas o en cuidados paliativos mediante planes individualizados
Programa Creciendo en Salud (Programas para la Innovación Educativa de la Junta de Andalucía)	Destinado a Infantil, Educación Especial y Primaria (Forma Joven en Secundaria); líneas de intervención: educación socioemocional, estilos de vida saludable (alimentación y actividad física), autocuidados y accidentalidad , uso

Norma	Relación con el tema
	positivo de las TIC y prevención de drogodependencias
Ley 39/2022, del Deporte, y Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía	La actividad física como factor de salud; deporte en edad escolar con carácter formativo y polideportivo, coherente con la prevención de la especialización precoz
Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (2020)	Para 5-17 años: una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa , mayoritariamente aeróbica, y actividades vigorosas y de fortalecimiento muscular y óseo al menos 3 días por semana ; limitar el tiempo sedentario, especialmente frente a pantallas
RGPD y LO 3/2018 de protección de datos	Tratamiento confidencial de la información de salud del alumnado

Equivalencia terminológica: lo que en 1993 se denominaba “tratamiento” de las patologías y “alumnos con minusvalías” hoy se expresa como **intervención educativa inclusiva, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo** (o con problemas de salud que requieren adaptaciones) y **Diseño Universal para el Aprendizaje**, siempre coordinados con los servicios sanitarios.

16. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje

“Mi cuerpo, mi motor: Detectives de la salud”

Contextualización. CEIP de una localidad de la provincia de Granada, **5.º de Primaria (tercer ciclo)**, 24 alumnos y alumnas, entre ellos una alumna con **asma** inducida por el ejercicio, un alumno con **diabetes tipo 1** (monitor continuo de glucosa), un alumno con **Osgood-Schlatter** diagnosticado y un alumno con **TEA** que se beneficia de apoyos visuales. El centro participa en **Creciendo en Salud** (línea de estilos de vida saludable y de autocuidados) y desarrolla un proyecto interdisciplinar con Ciencias de la Naturaleza (el cuerpo humano). Temporalización: **8 sesiones de 60 minutos** en el segundo trimestre.

Reto o producto final. El alumnado elabora y presenta a 3.º de Primaria una “**Guía exprés de la espalda y el corazón sanos**” (infografía y vídeo breve) y dirige un **recreo activo** de juegos saludables. Además, demuestra en una “estación de emergencias” los pasos PAS y la llamada al 112.

Conexión curricular (formulada de forma general según RD 157/2022 y Orden de 30 de mayo de 2023).

- **Competencias específicas:** CE1 (estilo de vida activo y saludable: conocimiento del cuerpo, postura, prevención y primeros auxilios), CE3 (autorregulación emocional e

interacción social: cooperación, respeto a la diversidad corporal) y, de forma complementaria, CE2 (resolución de problemas motores en los juegos).

- **Criterios de evaluación** asociados a esas competencias para el tercer ciclo: reconocer los efectos de la actividad física en el organismo, aplicar medidas de higiene postural y de prevención de lesiones, conocer protocolos básicos de primeros auxilios y respetar las diferencias corporales.
- **Saberes básicos:** bloque **A. Vida activa y saludable** (respuestas del organismo al ejercicio, cuidado del cuerpo, educación postural, calentamiento, hidratación, primeros auxilios, respeto a la diversidad corporal) y bloque **D. Autorregulación emocional e interacción social**.
- **Competencias clave y descriptores:** STEM (conocimiento del cuerpo y método científico), CPSAA (autocuidado), CCL (exposición de la guía), CD (vídeo e infografía), CC (respeto y ayuda).

Secuencia de sesiones.

Sesión	Título	Actividades principales
1	“¿Qué sabemos de nuestro cuerpo?”	Evaluación inicial con preguntas y mapa corporal en papel continuo; juego “El esqueleto loco” (tocar huesos y músculos nombrados); presentación del reto
2	“El motor que late”	Toma de pulso en reposo y tras juegos de distinta intensidad (persecución, relevos, carrera suave); registro en tabla; escala de percepción del esfuerzo con caritas; prueba del habla. Reflexión: ¿por qué late más deprisa?
3	“Respira y recupera”	Respiración diafragmática con globos y plumas; juegos intermitentes; ¿qué pasa con la respiración al correr? Relación con el asma (la alumna explica, si lo desea, su inhalador)
4	“Energía para jugar”	Juegos alácticos breves (reacción y velocidad) frente a juegos aeróbicos largos; comparación de sensaciones; hidratación y desayuno saludable (enlace con Creciendo en Salud)
5	“Espalda de campeones”	Circuito de higiene postural: transporte de material por parejas, “levantar como una grúa”, sedestación, peso de la mochila (pesar mochilas y calcular el 10% del peso corporal en el aula de matemáticas); juegos de core (“la tortuga”, “el puente roto”)
6	“Pies de explorador”	Huellas plantares con agua o pintura sobre papel; circuito descalzo de texturas; equilibrios y propiocepción; reflexión: los pies cambian al crecer
7	“Somos rescatadores”	Conducta PAS, llamada al 112 simulada, posición lateral de seguridad, introducción a las

Sesión	Título	Actividades principales
		compresiones con maniqués (o balones) al ritmo de una canción de 100-120 pulsaciones por minuto; actuación ante una torcedura (proteger, frío, elevar, avisar)
8	"Producto final"	Presentación de la guía a 3.º y recreo activo dirigido por el alumnado; autoevaluación y coevaluación

Metodología y organización. Aprendizaje cooperativo (grupos heterogéneos de 4 con roles: anotador, portavoz, responsable de material, coordinador), **enseñanza recíproca** y **descubrimiento guiado** (Mosston y Ashworth), gamificación con "insignias de salud", y organización en estaciones. Espacios: pista polideportiva (sesiones al aire libre a primera hora por el calor), gimnasio y aula.

Materiales. Pulsómetro o cronómetro, papel continuo, pintura de dedos, colchonetas, balones, conos, bancos suecos, globos, maniqués de RCP (préstamo del centro de salud o CEP), tabletas para el vídeo, báscula.

Atención a la diversidad y DUA.

- *Representación:* pictogramas y agenda visual para el alumno con TEA; vídeos demostrativos; carteles de estaciones con imágenes.
- *Acción y expresión:* productos finales en formato elegido (oral, infografía, vídeo); roles alternativos.
- *Implicación:* retos graduados, elección de nivel de intensidad, refuerzo positivo.
- **Asma:** calentamiento prolongado, actividad intermitente, inhalador accesible, opción de reducir la intensidad.
- **Diabetes:** consulta del plan individual, control de glucemia antes de la sesión si está pautado, hidratos de carbono en el botiquín de la pista; el alumno puede explicar al grupo (si quiere) cómo funciona su monitor.
- **Osgood-Schlatter:** sin saltos repetidos ni arrodillarse; ejerce de juez o cronometrador en los juegos de saltos y participa en el resto.

Evaluación.

Instrumento	Qué evalúa	Agente
Lista de control de higiene postural en el circuito	Aplicación de técnicas de levantamiento y transporte, postura en sedestación	Docente y coevaluación por parejas
Rúbrica del producto final (guía y exposición)	Conocimiento de las respuestas del organismo, rigor, claridad, cooperación	Docente y autoevaluación
Ficha de registro de pulsaciones y percepción del esfuerzo	Relación intensidad-respuesta cardiaca	Alumnado (autoevaluación)
Escala de observación de la actuación PAS	Secuencia de actuación ante una emergencia	Docente
Diana de autoevaluación y diario de clase	Actitudes, participación, autonomía en el autocuidado	Alumnado

La calificación se vincula a los criterios de evaluación mediante los registros del cuaderno del docente (Séneca), y se informa a las familias de los aprendizajes, invitándolas a continuar los hábitos de higiene postural en casa (mochila, postura en el estudio).

17. Conclusión

El conocimiento de la anatomía y la fisiología es la base científica que permite al maestro de EF programar actividades **seguras, eficaces y adaptadas** al organismo infantil, que no es un adulto en miniatura: sus huesos crecen desde fisis vulnerables, su fuerza depende del sistema nervioso, su corazón alcanza unas 200 pulsaciones por minuto, su metabolismo es fundamentalmente aeróbico y su termorregulación exige precauciones en el clima andaluz. Desde esta base, el docente se convierte en un **agente de detección precoz** de alteraciones posturales, de los pies y de las rodillas, y de las “enfermedades del crecimiento”, siempre dentro de su frontera profesional: **observa, registra, comunica y adapta**, coordinado con las familias, el EOE y los servicios sanitarios. El “tratamiento” educativo, por último, consiste en **prevenir, compensar e incluir**: higiene postural, ejercicio adaptado, eliminación de ejercicios de riesgo, primeros auxilios como contenido de aprendizaje y respuesta inclusiva al alumnado con enfermedades crónicas, en línea con la competencia específica 1 del área, el programa Creciendo en Salud y el principio de que la Educación Física es, ante todo, **educación para la salud a lo largo de la vida**.

18. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía

- Astrand, P. O. y Rodahl, K. (1986). *Fisiología del trabajo físico*. Panamericana.
- Bar-Or, O. y Rowland, T. W. (2004). *Pediatric Exercise Medicine: From Physiologic Principles to Health Care Application*. Human Kinetics.

- Bleakley, C. M., Glasgow, P. y MacAuley, D. C. (2012). PRICE needs updating, should we call the POLICE? *British Journal of Sports Medicine*, 46(4).
- Delgado Fernández, M. y Tercedor, P. (2002). *Estrategias de intervención en educación para la salud desde la Educación Física*. INDE.
- Dubois, B. y Esculier, J. F. (2020). Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. *British Journal of Sports Medicine*, 54(2).
- Kapandji, A. I. (2012). *Fisiología articular* (3 vols.). Panamericana.
- López Chicharro, J. y Fernández Vaquero, A. (2006). *Fisiología del ejercicio*. Panamericana.
- López Miñarro, P. A. (2000). *Ejercicios desaconsejados en la actividad física*. INDE.
- McArdle, W. D., Katch, F. I. y Katch, V. L. (2015). *Fisiología del ejercicio: nutrición, rendimiento y salud*. Wolters Kluwer.
- Rodríguez García, P. L. (2006). *Educación Física y salud en Primaria: hacia una educación corporal significativa y autónoma*. INDE.
- Ruiz, J. R. et al. (2011). Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health-related fitness test battery for children and adolescents. *British Journal of Sports Medicine*, 45(6).
- Sánchez Bañuelos, F. (1984). *Bases para una didáctica de la Educación Física y el Deporte*. Gymnos.
- Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. *Psychological Review*, 82(4).
- Tanaka, H., Monahan, K. D. y Seals, D. R. (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1).
- Tortora, G. J. y Derrickson, B. (2018). *Principios de anatomía y fisiología*. Panamericana.
- Wilmore, J. H. y Costill, D. L. (2007). *Fisiología del esfuerzo y del deporte*. Paidotribo.

Normativa: LO 2/2006 modificada por LO 3/2020; RD 157/2022; Ley 17/2007 (LEA); Decreto 101/2023; Orden de 30 de mayo de 2023; Decreto 328/2010; Instrucciones de 8 de marzo de 2017; Ley 39/2022 del Deporte; Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía; LO 3/2018 de protección de datos.

Webgrafía (consultada en octubre de 2026)

- BOE (www.boe.es) y BOJA (www.juntadeandalucia.es/boja).
- Portal de Hábitos de Vida Saludable y programa Creciendo en Salud, Consejería de Desarrollo Educativo y FP: www.juntadeandalucia.es/educacion.
- Junta de Andalucía. Nota informativa sobre el protocolo de atención en centros educativos al alumnado con enfermedades crónicas complejas o en cuidados paliativos (2023): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades.
- Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de las Viceconsejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias (blogsaverroes.juntadeandalucia.es).
- European Resuscitation Council (2021). *Guías ERC 2021. Resumen ejecutivo* (traducción al español): cprguidelines.eu; Consejo Español de RCP: www.cercp.org.
- AEPap/PrevInfad. Cribado de la escoliosis idiopática del adolescente (previnfad.aepap.org) y algoritmos AEPap (algoritmos.aepap.org).

- MSD Manuals, versión para profesionales: “Enfermedad de Osgood-Schlatter” (www.msdmanuals.com/es).
- Validez de ecuaciones de predicción de la FC máxima en niños y adolescentes, *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* (scielo.br).
- *European Journal of Applied Physiology* (2021): revisión sobre termorregulación infantil durante el ejercicio en el calor (link.springer.com).
- OMS (2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios* (www.who.int).
- Revistas: *Retos*, *Apunts. Educación Física y Deportes*, *EmásF*, *Tándem*, *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*.

19. Esquema-resumen para memorizar

Bloque A: anatomía y fisiología

Sistema	Datos clave
Planos/ejes	Sagital-eje transversal (flexoextensión); frontal-eje sagital (abd/aducción); transversal-eje longitudinal (rotaciones)
Óseo	≈206 huesos; 7C-12D-5L + sacro + cóccix; 4 curvas; fisis = punto débil infantil; ley de Wolff; Salter-Harris
Articular	Sinartrosis-anfiartrosis-diartrrosis; enartrosis (3 ejes), condílea y silla (2), tróclea y trocoide (1), artrodia
Muscular	>600 músculos; sarcómero; filamentos deslizantes (Huxley y Hanson, 1954); fibras I, IIa, IIx; contracciones isométrica, concéntrica, excéntrica
Nervioso	Unidad motora; principio del tamaño (Henneman); huso y Golgi; fuerza infantil = mejora neural
Cardiovascular	$Q = FC \times VS$; FCmáx niño ≈ 200 lpm; “220 - edad” la sobrestima
Respiratorio	Diafragma; $VE = FR \times VC$; niño: respiración más rápida y superficial; asma de esfuerzo
Energético	ATP-PC (0-10 s), glucolítico (10 s-2 min), aeróbico (>2 min); niño: baja glucólisis, buena recuperación
Endocrino	Insulina, adrenalina, GH, testosterona (sin hipertrofia prepuberal); diabetes 1 → hipoglucemia
Termorregulación	Menor sudoración; ganan calor si aire > piel; hidratación y horarios

Bloque B: patologías

- Columna: **escoliosis** (Cobb $\geq 10^\circ$, rotación, giba en Adams), **hipercifosis**, **hiperlordosis**; actitud vs. estructura.
- MMII: **pie plano** (fisiológico de pequeño; flexible >90%), **pie cavo** (posible origen neurológico), **genu valgo** (fisiológico hasta 7-8 años), **genu varo**.
- Crecimiento: **Osgood-Schlatter** (tibia, 10-15), **Sever** (calcáneo, 8-12/14), **Perthes** (cadera, 4-8, varones), **epifisiolisis** (adolescente obeso; urgencia).
- Traumáticas: tallo verde, fisarias, esguinces (inversión de tobillo).

Bloque C: evaluación y tratamiento

- Detección: cuestionario de salud, observación postural con plomada, **Adams**, huella plantar/**podoscopio**, distancias intermaleolar/intercondílea, marcha, ALPHA-Fitness.

- Comunicación: tutor → EOE → familia (iPASEN) → pediatra; enfermera referente; plan individual; protección de datos.
- Tratamiento educativo: compensación, ejercicios alternativos, higiene postural, mochila $\leq 10\%$ del peso, prevención, POLICE/PEACE & LOVE, RCP pediátrica (5 ventilaciones, 15:2, 100-120/min, 1/3 del tórax), PAS-112.

20. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué es la unidad motora y cómo se gradúa la fuerza?** Una motoneurona y todas las fibras que inerva; por reclutamiento de unidades (principio del tamaño de Henneman) y aumento de la frecuencia de estímulo.
2. **¿Por qué el niño gana fuerza antes de la pubertad sin hipertrofia?** Por adaptaciones neurales (reclutamiento, coordinación intra e intermuscular), al no disponer aún de niveles de testosterona puberales.
3. **¿Qué explica la teoría de los filamentos deslizantes?** El deslizamiento de la actina sobre la miosina mediante puentes cruzados dependientes de calcio y ATP, que acorta el sarcómero sin acortar los filamentos.
4. **¿Es válida la fórmula “220 - edad” en escolares?** No: sobrestima la FC máxima, que en niños ronda los 200 lpm; es preferible la percepción del esfuerzo y la prueba del habla.
5. **¿Qué sistema energético debe predominar en la EF de Primaria y por qué?** El aeróbico, junto con esfuerzos alácticos breves con recuperación, por la baja capacidad glucolítica infantil y su rápida recuperación.
6. **¿Termorregula peor el niño?** Suda menos y gana calor más deprisa cuando la temperatura del aire supera la de la piel; en condiciones moderadas regula de forma comparable. Exige hidratación, sombra y adaptar horarios e intensidad.
7. **Diferencia entre actitud escoliótica y escoliosis estructurada.** La actitud es flexible y desaparece en flexión o decúbito; la estructurada tiene rotación vertebral y giba en el test de Adams, y se confirma con Cobb $\geq 10^\circ$.
8. **Describe el test de Adams.** Flexión anterior del tronco con rodillas extendidas y brazos colgando; el observador busca una giba asimétrica; si aparece, se comunica a la familia para valoración pediátrica.
9. **¿Cuándo preocupa un pie plano infantil?** Si es rígido (no reaparece la bóveda de puntillas), doloroso, asimétrico o persiste marcadamente al final de la etapa.
10. **¿Qué es la enfermedad de Osgood-Schlatter y cómo se adapta la EF?** Apofisitis de la tuberosidad tibial por tracción del tendón rotuliano (10-15 años); se reducen saltos y arrodillarse, se estira el cuádriceps y se mantiene la participación sin dolor.
11. **¿Por qué una cojera con dolor de rodilla puede ser un signo de alarma?** Porque puede tener origen en la cadera (Perthes, epifisiolisis femoral proximal, esta última urgencia ortopédica).
12. **¿Qué aporta POLICE frente a RICE?** Sustituye el reposo por la carga óptima progresiva (Bleakley et al., 2012); PEACE & LOVE (2020) añade educación, evitar antiinflamatorios y el continuo de rehabilitación.

13. **Pasos clave de la RCP básica pediátrica (ERC 2021).** Seguridad, respuesta, ayuda, abrir vía aérea, 5 ventilaciones de rescate, compresiones de 1/3 del tórax a 100-120/min en relación 15:2, 112 y DEA.
14. **Cita tres ejercicios desaconsejados y su alternativa.** Abdominales con piernas extendidas → *curl-up* con rodillas flexionadas; tocarse los pies con rebotes → estiramiento de isquios en supino; círculos de cuello → movilidad cervical sin hiperextensión.
15. **¿Qué programa de la Junta de Andalucía conecta este tema con el centro?** Creciendo en Salud (Infantil, Educación Especial y Primaria), con líneas de estilos de vida saludable y de autocuidados y accidentalidad.

21. Consejos para defender este tema en el examen

- **Gestión del tiempo** (≈ 2 horas): introducción y justificación (10 min), anatomía y fisiología por sistemas con tablas compactas (40 min), patologías (25 min), evaluación y tratamiento educativo con primeros auxilios (25 min), normativa y situación de aprendizaje resumida (15 min), conclusión y bibliografía (5 min).
- **Equilibra los tres bloques del título:** es un error frecuente dedicar casi todo el tiempo a la anatomía y despachar las patologías y la intervención educativa en unas líneas. El tribunal valora sobre todo la **aplicación a la EF escolar**.
- **Deja clara la frontera profesional:** “el maestro observa, detecta, comunica y adapta; no diagnostica ni trata”.
- **Datos que puntúan:** ≈206 huesos, Huxley y Hanson (1954), principio del tamaño, FC_{máx} infantil ≈200 lpm, sistemas energéticos con tiempos, Cobb ≥10°, test de Adams, Salter-Harris, POLICE (2012) y PEACE & LOVE (2020), ERC 2021 (5 ventilaciones, 15:2), OMS 2020 (60 min/día).
- **Autores que conviene citar:** Wilmore y Costill, López Chicharro, Bar-Or y Rowland (fisiología pediátrica), López Miñarro (ejercicios desaconsejados), Rodríguez García y Delgado Fernández y Tercedor (EF y salud), Sánchez Bañuelos y Schmidt (aprendizaje motor).
- **Errores frecuentes:** afirmar que el lactato causa agujetas; usar “220 – edad” en niños; recomendar reposo absoluto o antiinflamatorios ante una lesión; hablar de “eximir” en vez de “adaptar”; inventar artículos normativos; confundir genu valgo y varo; olvidar que el niño no es un adulto en miniatura.
- **Personaliza:** menciona tu contexto andaluz (calor en junio y septiembre, Creciendo en Salud, enfermera referente, iPASEN, Séneca), un caso real de alumnado con asma o diabetes y la situación de aprendizaje con su producto final.
- **Usa tablas y esquemas:** en una prueba manuscrita, una tabla de sistemas energéticos o de patologías del crecimiento transmite orden y dominio del tema.